

10. Si $f(x, y, z, w)$ es de la clase C^3 , demostrar que

$$f_{xzw} = f_{zwx}.$$

11. Evaluar todas las primeras y segundas derivadas parciales de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y) = x \arctan(x/y)$

(b) $f(x, y) = \cos \sqrt{x^2 + y^2}$

(c) $f(x, y) = \exp(-x^2 - y^2)$

12. Sea $w = f(x, y)$ una función C^2 de dos variables y sea $x = u + v$, $y = u - v$. Mostrar que

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}.$$

13. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y sea $c(t)$ una curva C^2 en $\mathbb{R}^2$. Escribir una fórmula para $(d^2/dt^2)((f \circ c)(t))$ usando dos veces la regla de la cadena.

14. Sea $f(x, y, z) = e^{xz} \tan(yz)$ y sea $x = g(s, t)$, $y = h(s, t)$, $z = k(s, t)$ y $m(s, t) = f(g(s, t), h(s, t), k(s, t))$. Hallar una fórmula para m_{st} usando la regla de la cadena y verificar que la respuesta sea simétrica en s y t .

15. Una función $u = f(x, y)$ con segundas derivadas parciales continuas que satisfaga la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

se llama *función armónica*. Mostrar que la función $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ es armónica.

16. ¿Cuáles de las funciones siguientes son armónicas? (Ver el ejercicio 15.)

(a) $f(x, y) = x^2 - y^2$

(b) $f(x, y) = x^2 + y^2$

(c) $f(x, y) = xy$

(d) $f(x, y) = y^3 + 3x^2y$

(e) $f(x, y) = \sin x \cosh y$

(f) $f(x, y) = e^x \sin y$

17. Sean f y g funciones diferenciables de una variable. Sea $\phi = f(x - t) + g(x + t)$.

(a) Probar que ϕ satisface la ecuación de onda: $\partial^2 \phi / \partial t^2 = \partial^2 \phi / \partial x^2$.

(b) Esbozar la gráfica de ϕ contra t y x si $f(x) = x^2$ y $g(x) = 0$.

18. (a) Mostrar que la función $g(x, t) = 2 + e^{-t} \sin x$ satisface la ecuación de calor: $g_t = g_{xx}$. (Aquí $g(x, t)$ representa la temperatura de una varilla de metal en la posición x y tiempo t .)

(b) Esbozar la gráfica de g para $t \geq 0$. [IDEA: Ver las secciones formadas por los planos $t = 0$, $t = 1$ y $t = 2$.]

(c) ¿Qué le sucede a $g(x, t)$ conforme $t \rightarrow \infty$? Interpretar este límite en términos del comportamiento del calor en la varilla.

19. Mostrar que el potencial V de Newton (ver el ejemplo 6, sección 2.5) satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \text{para} \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0).$$

SECCIÓN OPTATIVA

*2.7 ALGUNOS TEOREMAS TÉCNICOS DE DIFERENCIACIÓN

En esta sección examinaremos con mayor detalle las bases matemáticas del cálculo diferencial y proporcionaremos las demostraciones que se omitieron en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4. Comenzaremos proporcionando las demostraciones de los teoremas de límites presentados en la sección 2.2 (la numeración de los teoremas corresponde a la que tienen antes en este capítulo). Recordemos la definición de límite.

DEFINICIÓN DE LÍMITE Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, donde A es un conjunto abierto. Sea $\mathbf{x}_0$ un punto en A o en la frontera de A , y sea V una vecindad de $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Decimos que f está **finalmente en V conforme $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$** si existe una vecindad U de $\mathbf{x}_0$ tal que $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x} \in U$ y $\mathbf{x} \in A$ implique $f(\mathbf{x}) \in V$. Decimos que $f(\mathbf{x})$ **tiende a $\mathbf{b}$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$** , o, en símbolos,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \text{o} \quad f(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{b} \quad \text{cuando} \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0,$$

cuando, dada **cualquier** vecindad V de $\mathbf{b}$, f está finalmente en V conforme $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$. Puede ser que cuando $\mathbf{x}$ tienda a $\mathbf{x}_0$ los valores de $f(\mathbf{x})$ no se acerquen a un número particular. En este caso decimos que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ **no existe**.

Primero mostraremos que esta definición es equivalente a la formulación ε - δ de los límites.

TEOREMA 6 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea $\mathbf{x}_0$ un punto en A o en la frontera de A . Entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para $\mathbf{x} \in A$ que satisfaga $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$, se tiene $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$.

DEMOSTRACIÓN Supongamos primero que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. Sea $\varepsilon > 0$ un número dado, y considerar la ε -vecindad $V = D_\varepsilon(\mathbf{b})$, la bola o disco de radio ε con centro en $\mathbf{b}$. Por la definición de límite, f está finalmente en $D_\varepsilon(\mathbf{b})$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$, lo cual significa que existe una vecindad U de $\mathbf{x}_0$ tal que $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b})$ si $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \in A$ y $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. Ahora, como U es un abierto y $\mathbf{x}_0 \in U$, existe $\delta > 0$ tal que $D_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U$. En consecuencia, $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ y $\mathbf{x} \in A$ implica $\mathbf{x} \in D_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U$. Así, $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b})$, lo cual significa que $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$. Ésta es la afirmación ε - δ que deseábamos probar.

Probaremos ahora el recíproco. Supongamos que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ y $\mathbf{x} \in A$ implica $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$. Sea V una vecindad de $\mathbf{b}$. Tenemos que demostrar que f está finalmente en V conforme $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$; esto es, debemos hallar un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \in A$ y $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ implique $f(\mathbf{x}) \in V$. Ahora bien, como V es un abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $D_\varepsilon(\mathbf{b}) \subset V$. Si escogemos $U = D_\delta(\mathbf{x}_0)$ (de acuerdo con nuestra hipótesis), entonces $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \in A$ y $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ significa que $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$, esto es, que $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b}) \subset V$. ■

TEOREMA 2: UNICIDAD DE LOS LÍMITES Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_2$, entonces $b_1 = b_2$.

DEMOSTRACIÓN Es conveniente usar la formulación ε - δ del teorema 6. Suponer que $f(x) \rightarrow b_1$ y $f(x) \rightarrow b_2$ cuando $x \rightarrow x_0$. Dado $\varepsilon > 0$ podemos, por hipótesis, hallar $\delta_1 > 0$ tal que si $x \in A$ y $0 < \|x - x_0\| < \delta_1$, entonces $\|f(x) - b_1\| < \varepsilon$, y de manera análoga, podemos hallar $\delta_2 > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta_2$ implica $\|f(x) - b_2\| < \varepsilon$. Sea δ el menor de δ_1 y δ_2 . Escoger x tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta$ y $x \in A$. Existen dichas x 's, pues x_0 está en A o es un punto frontera de A . Así, usando la desigualdad del triángulo,

$$\begin{aligned} \|b_1 - b_2\| &= \|(b_1 - f(x)) + (f(x) - b_2)\| \\ &\leq \|b_1 - f(x)\| + \|f(x) - b_2\| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Así, para *todo* $\varepsilon > 0$, $\|b_1 - b_2\| < 2\varepsilon$. De aquí que $b_1 = b_2$, pues si $b_1 \neq b_2$ se podría hacer $\varepsilon = \|b_1 - b_2\|/2 > 0$ y tendríamos $\|b_1 - b_2\| < \|b_1 - b_2\|$, lo cual es imposible. ■

TEOREMA 3 Sean $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 un elemento de A o un punto frontera de A , $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}$; entonces, se cumplen las siguientes afirmaciones:

(i) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cb$, donde $cf: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ está definida por $x \mapsto c(f(x))$.

(ii) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b_2$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f+g)(x) = b_1 + b_2$, donde $(f+g): A \rightarrow \mathbb{R}^m$ está definida por $x \mapsto f(x) + g(x)$.

(iii) Si $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b_2$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = b_1 b_2$, donde $(fg): A \rightarrow \mathbb{R}$ está definida por $x \mapsto f(x)g(x)$.

(iv) Si $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \neq 0$ y $f(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/f = 1/b$, donde $1/f: A \rightarrow \mathbb{R}$ está definida por $x \mapsto 1/f(x)$.

(v) Si $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ donde $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, son las funciones componentes de f , entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b = (b_1, \dots, b_m)$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = b_i$ para cada $i = 1, \dots, m$.

DEMOSTRACIÓN Ilustraremos la técnica demostrando las afirmaciones (i) y (ii). Las demostraciones de las otras afirmaciones son algo más complicadas y las puede proporcionar el lector. En cada caso, probablemente el enfoque más conveniente es la formulación ε - δ del teorema 6.

Para probar la regla (i), sea $\varepsilon > 0$ un número dado; debemos producir un número $\delta > 0$ tal que la desigualdad $\|cf(x) - cb\| < \varepsilon$ se cumpla si $0 < \|x - x_0\| < \delta$. Si $c = 0$, se cumple con cualquier δ , de manera que supondremos que $c \neq 0$. Sea $\varepsilon' = \varepsilon/|c|$; por la definición de límite, existe δ con la propiedad de que $0 < \|x - x_0\| < \delta$ implica $\|f(x) - b\| < \varepsilon' = \varepsilon/|c|$. Así, $0 < \|x - x_0\| < \delta$ implica $\|cf(x) - cb\| = |c| \|f(x) - b\| < \varepsilon$, lo cual demuestra la regla (i).

Para probar la regla (ii), sea $\varepsilon > 0$ de nuevo un número dado. Escoger $\delta_1 > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_1$ implica $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1\| < \varepsilon/2$. De manera análoga, escoger $\delta_2 > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$ implica $\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_2\| < \varepsilon/2$. Sea δ el menor de δ_1 y δ_2 . Entonces $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ implica

$$\|f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2\| \leq \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1\| + \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_2\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Así, hemos probado que $(f + g)(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$ cuando $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$. ■

Recordemos la definición de función continua.

DEFINICIÓN Sea $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada con dominio A . Sea $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que f es **continua en $\mathbf{x}_0$** si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Si decimos simplemente que f es **continua**, queremos decir que f es continua en cada punto $\mathbf{x}_0$ de A .

A partir del teorema 6, obtenemos el teorema 7: f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in A \quad \text{y} \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

Una de las propiedades de las funciones continuas que enunciamos sin demostración en la sección 2.2 fue la siguiente:

TEOREMA 5 Sean $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $g: B \subset \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^p$. Suponer que $f(A) \subset B$, de manera que $g \circ f$ está definida en A . Si f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ y g es continua en $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$, entonces $g \circ f$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

DEMOSTRACIÓN Usamos el criterio ε - δ de continuidad. Así, dado $\varepsilon > 0$, debemos hallar $\delta > 0$ tal que para $\mathbf{x} \in A$,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|(g \circ f)(\mathbf{x}) - (g \circ f)(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

Como g es continua en $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0 \in B$, existe $\gamma > 0$ tal que para $\mathbf{y} \in B$,

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \gamma \quad \text{implica} \quad \|g(\mathbf{y}) - g(\mathbf{y}_0)\| < \varepsilon.$$

Como f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$, existe, para este γ , un $\delta > 0$ tal que $\mathbf{x} \in A$, y

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \gamma,$$

lo cual a su vez implica que

$$\|g(f(\mathbf{x})) - g(f(\mathbf{x}_0))\| < \varepsilon,$$

que es la conclusión deseada. ■

La exposición en la sección 2.3 se simplificó suponiendo, como parte de la definición de $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$, que existían las derivadas parciales de f . Nuestro siguiente objetivo es mostrar que se puede omitir esta hipótesis. Comencemos redefiniendo “diferenciable”. El teorema 16 mostrará que la nueva definición es equivalente a la antigua.

DEFINICIÓN Sean U un conjunto abierto en $\mathbf{R}^n$ y $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada. Decimos que f es **diferenciable** en $\mathbf{x}_0 \in U$ si y sólo si existe una matriz $\mathbf{T}$ de $m \times n$, tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0. \quad (1)$$

Llamamos a $\mathbf{T}$ **derivada** de f en $\mathbf{x}_0$ y la denotamos por $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$. En notación matricial, $\mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ equivale a

$$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_{01} \\ \vdots \\ x_n - x_{0n} \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$. A veces escribimos $\mathbf{T}(\mathbf{y})$ como $\mathbf{T} \cdot \mathbf{y}$ o simplemente $\mathbf{T}\mathbf{y}$.

La condición (1) se puede reescribir como

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0 \quad (2)$$

haciendo $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$. Al escribir la ecuación (2) en términos de la notación ε - δ dice que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$ implica

$$\frac{\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} < \varepsilon,$$

o en otras palabras,

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\| < \varepsilon \|\mathbf{h}\|.$$

Nótese que como U es abierto, en tanto δ sea suficientemente pequeño, $\|\mathbf{h}\| < \delta$ implica $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$.

Nuestra tarea es mostrar que la matriz $\mathbf{T}$ es necesariamente la matriz de las derivadas parciales, y, por lo tanto, que esta definición abstracta concuerda con la definición de diferenciable dada en la sección 2.3.

TEOREMA 16 Suponer que $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Entonces todas las derivadas parciales de f existen en el punto $\mathbf{x}_0$ y la matriz $\mathbf{T}$ de $m \times n$ está dada por

$$[t_{ij}] = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right],$$

esto es,

$$\mathbf{T} = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix},$$

donde $\partial f_i / \partial x_j$ está evaluada en $\mathbf{x}_0$. En particular, esto implica que $\mathbf{T}$ está determinada de manera única; no existe otra matriz que satisfaga la condición (1).

DEMOSTRACIÓN Por el teorema 3(v), la condición (2) equivale a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{|f_i(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f_i(\mathbf{x}_0) - (\mathbf{T}\mathbf{h})_i|}{\|\mathbf{h}\|} = 0, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Aquí, $(\mathbf{T}\mathbf{h})_i$ denota la i -ésima componente del vector columna $\mathbf{T}\mathbf{h}$. Ahora sea $\mathbf{h} = a\mathbf{e}_j = (0, \dots, a, \dots, 0)$, con el número a en el j -ésimo lugar y ceros en los demás. Obtenemos

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{|f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0) - a(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i|}{|a|} = 0,$$

o, en otras palabras,

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left| \frac{f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0)}{a} - (\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i \right| = 0,$$

de modo que

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0)}{a} = (\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i.$$

Pero este límite no es más que la derivada parcial $\partial f_i / \partial x_j$ evaluada en el punto $\mathbf{x}_0$. Así, hemos probado que existe $\partial f_i / \partial x_j$ y es igual a $(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i$. Pero $(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i = t_{ij}$ (ver la sección 1.5), de modo que se sigue el teorema. ■

Nuestra siguiente tarea es mostrar que diferenciable implica continuidad.

TEOREMA 8 Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0$. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$, y más aún, $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < M_1 \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ para alguna constante M_1 y $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$.

DEMOSTRACIÓN Usaremos el resultado del ejercicio 2 que está al final de esta sección, a saber, $\|\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \leq M\|\mathbf{h}\|$ donde M es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos en la matriz $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$.

Escoger $\varepsilon = 1$. Entonces, por la definición de la derivada (ver la fórmula (2)), existe un $\delta_1 > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta_1$ implica

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| < \varepsilon\|\mathbf{h}\| = \|\mathbf{h}\|.$$

Nótese ahora que si $\|\mathbf{h}\| < \delta_1$, entonces

$$\begin{aligned} \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)\| &= \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \\ &\leq \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| + \|\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \\ &< \|\mathbf{h}\| + M\|\mathbf{h}\| = (1 + M)\|\mathbf{h}\|. \end{aligned}$$

(Nótese que en esta derivación usamos la desigualdad del triángulo.) Haciendo $M_1 = 1 + M$ se prueba la segunda afirmación del teorema.

Sea ahora ε' cualquier número positivo y sea δ el menor entre δ_1 y $\varepsilon'/(1 + M)$. Entonces $\|\mathbf{h}\| < \delta$ implica

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)\| < (1 + M) \frac{\varepsilon'}{1 + M} = \varepsilon',$$

lo cual prueba que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

o que f es continua en $\mathbf{x}_0$. ■

En la sección 2.3 afirmamos que un importante criterio para asegurar diferenciabilidad es que las derivadas parciales existan y sean continuas. Probémoslo.

TEOREMA 9 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$. Supongamos que existen todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ de f y son continuas en una vecindad de un punto $\mathbf{x} \in U$. Entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}$.

DEMOSTRACIÓN (En esta demostración vamos a usar el teorema del valor medio del cálculo de una variable. Ver el enunciado en la pág. 135.

Consideraremos sólo el caso $m = 1$, esto es, $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, el caso general lo dejamos al lector (ver la demostración del teorema 16 anterior). Tenemos que mostrar que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

Escribir

$$\begin{aligned}
 & f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n) \\
 &= f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) \\
 &\quad + f(x_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2, x_3 + h_3, \dots, x_n + h_n) + \dots \\
 &\quad + f(x_1, \dots, x_{n-1} + h_{n-1}, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h_n) \\
 &\quad + f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n).
 \end{aligned}$$

(Ésta se llama una *suma telescópica* pues cada término se cancela con el siguiente o con el anterior, excepto el primero y el último.) Por el teorema del valor medio, se puede escribir esta expresión como

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) \right] h_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{y}_2) \right] h_2 + \dots + \left[\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) \right] h_n,$$

donde $\mathbf{y}_1 = (c_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n)$ y c_1 está entre x_1 y $x_1 + h_1$; $\mathbf{y}_2 = (x_1, c_2, x_3 + h_3, \dots, x_n + h_n)$ y c_2 está entre x_2 y $x_2 + h_2$; y $\mathbf{y}_n = (x_1, \dots, x_{n-1}, c_n)$ donde c_n está entre x_n y $x_n + h_n$. Así podemos escribir

$$\begin{aligned}
 & \left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right| \\
 &= \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right) h_1 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right) h_n \right|.
 \end{aligned}$$

Por la desigualdad del triángulo, esta expresión es menor o igual que

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| |h_1| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right| |h_n| \\
 &\leq \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right| \right\} \|\mathbf{h}\|,
 \end{aligned}$$

pues $|h_i| \leq \|\mathbf{h}\|$. Así, hemos demostrado que

$$\begin{aligned}
 & \frac{\left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right|}{\|\mathbf{h}\|} \\
 &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right|.
 \end{aligned}$$

Pero como las derivadas parciales son continuas por hipótesis, el lado derecho tiende a 0 cuando $\mathbf{h} \rightarrow 0$, de modo que el lado izquierdo también tiende a 0. ■

TEOREMA 11: REGLA DE LA CADENA Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ y $V \subset \mathbb{R}^m$ abiertos. Sean $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f: V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ funciones dadas tales que g manda a U en V , de modo que está definida $f \circ g$. Suponer que g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que f es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$. Entonces $f \circ g$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, y

$$D(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0).$$

DEMOSTRACIÓN De acuerdo con la definición de derivada, debemos verificar que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Primero reescribimos el numerador y aplicamos la desigualdad del triángulo como sigue:

$$\begin{aligned} & \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)) \\ & \quad + Df(\mathbf{y}_0) \cdot [g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]\| \\ & \leq \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \\ & \quad + \|Df(\mathbf{y}_0) \cdot [g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]\|. \end{aligned} \quad (3)$$

Como en la demostración del teorema 8, $\|Df(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{h}\| \leq M\|\mathbf{h}\|$ para alguna constante M . Así, el lado derecho de la desigualdad (3) es menor o igual que

$$\begin{aligned} & \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \\ & \quad + M\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|. \end{aligned} \quad (4)$$

Como g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_1$ implica

$$\frac{\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Esto hace que el segundo término en la expresión (4) sea menor que $\varepsilon\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|/2$.

Volvamos al primer término en la expresión (4). Por el teorema 8, $\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)\| < M_1\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ para una constante M_1 si $\mathbf{x}$ está cerca de $\mathbf{x}_0$, digamos $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$. Escojamos ahora δ_3 tal que $0 < \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \delta_3$ implique

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y}_0) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)\| < \frac{\varepsilon\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\|}{2M_1}.$$

Como $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$ y $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$, $\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \delta_3$ si $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_3/M_1$ y $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$, de modo que

$$\|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \leq \frac{\varepsilon\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)\|}{2M_1} < \frac{\varepsilon\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}{2}.$$

Así, si $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3/M_1)$, la expresión (4) es menor que

$$\frac{\varepsilon \|x - x_0\|}{2} + \frac{\varepsilon \|x - x_0\|}{2} = \varepsilon \|x - x_0\|,$$

de modo que

$$\frac{\|f(g(x)) - f(g(x_0)) - Df(y_0)Dg(x_0)(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

para $0 < \|x - x_0\| < \delta$. Esto demuestra el teorema. ■

El estudiante ya conoce varios ejemplos que ilustran los teoremas anteriores. Consideremos ahora uno de naturaleza más técnica.

EJEMPLO 1 Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿Es f diferenciable en $(0, 0)$? (Ver la figura 2.7.1)

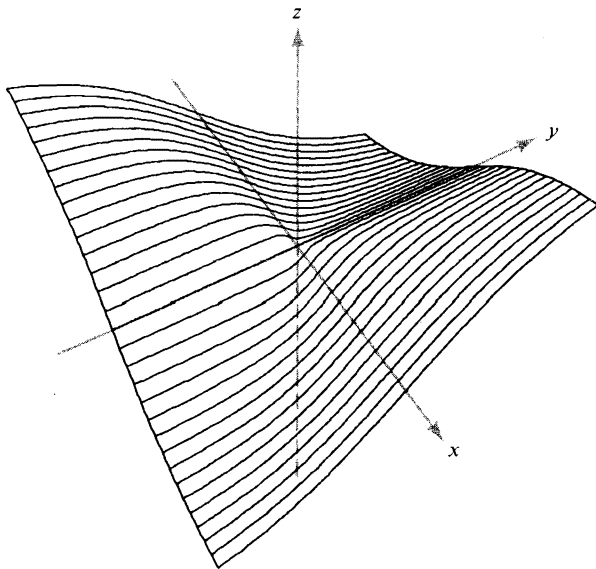


Figura 2.7.1 Esta función no es diferenciable en $(0, 0)$ porque está “torcida”.

SOLUCIÓN Notamos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x \cdot 0)/\sqrt{x^2+0} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0\end{aligned}$$

y de manera análoga, $(\partial f/\partial y)(0,0) = 0$. Así, las derivadas parciales existen en $(0,0)$. Además, si $(x,y) \neq (0,0)$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y\sqrt{x^2+y^2} - 2x(xy)/2\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2y}{(x^2+y^2)^{3/2}},$$

lo cual no tiene límite cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$. Se obtienen límites diferentes cuando se usan diferentes trayectorias para acercarse al punto, como bien se puede ver haciendo $x = My$. Así, las derivadas parciales no son continuas en $(0,0)$ y por lo tanto no podemos usar el teorema 9.

Podemos ahora intentar demostrar que f no es diferenciable (sin embargo f es continua). Si existiera $Df(0,0)$, por el teorema 16 debería ser la matriz cero, porque $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ son cero en $(0,0)$. Así, por la definición de diferenciabilidad, para cualquier $\varepsilon > 0$ existiría $\delta > 0$ tal que $0 < \|(h_1, h_2)\| < \delta$ implique

$$\frac{|f(h_1, h_2) - f(0,0)|}{\|(h_1, h_2)\|} < \varepsilon$$

esto es,

$$|f(h_1, h_2)| < \varepsilon \|(h_1, h_2)\|$$

o

$$|h_1 h_2| < \varepsilon (h_1^2 + h_2^2).$$

Pero si escogemos $h_1 = h_2$, esto queda como

$$\frac{1}{2} < \varepsilon,$$

lo cual no sería cierto si escogiéramos $\varepsilon \leq \frac{1}{2}$. Por lo tanto, f no es diferenciable en $(0,0)$. ▲

EJERCICIOS

1. Sea $f(x, y, z) = (e^x, \cos y, \sen z)$. Calcular Df . En general, ¿cuándo será Df una matriz diagonal?

2. (a) Sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal con matriz $[a_{ij}]$ de modo que Ax tenga componentes $y_i = \sum a_{ij}x_j$. Sea $M = (\sum a_{ij}^2)^{1/2}$. Usar la desigualdad de Schwarz para demostrar que $\|Ax\| \leq M\|x\|$.

(b) Usar la desigualdad deducida en la parte (a) para mostrar que una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con matriz $[t_{ij}]$ es continua. (El ejercicio continúa en la página 178.)

(c) Sea $\mathbf{A}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una transformación lineal. Si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Ax}}{\|\mathbf{x}\|} = \mathbf{0},$$

mostrar que $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.

3. Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ funciones entre conjuntos abiertos del espacio euclidiano, y sea $\mathbf{x}_0$ un elemento de A o un punto frontera de A y $\mathbf{y}_0$ un elemento de B o un punto frontera de B .

(a) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0$ y $\lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{y}_0} g(\mathbf{y}) = \mathbf{w}$, mostrar que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(f(\mathbf{x}))$ necesariamente es igual a $\mathbf{w}$.

(b) Si $\mathbf{y}_0 \in B$ y $\mathbf{w} = g(\mathbf{y}_0)$, mostrar que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(f(\mathbf{x})) = \mathbf{w}$.

4. Se dice que una función $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ es *uniformemente continua* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q} \in A$, $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| < \delta$ implica $\|f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{q})\| < \varepsilon$. (Nótese que una función uniformemente continua es continua; tratar de describir explícitamente la propiedad extra que tiene una función uniformemente continua.)

(a) Probar que una transformación lineal $\mathbf{T}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ es uniformemente continua. (IDEA: Usar el ejercicio 2.)

(b) Probar que $x \mapsto 1/x^2$ en $(0, 1]$ es continua pero no uniformemente continua.

5. Sea $\mathbf{A} = (a_{ij})$ una matriz *simétrica* de $n \times n$ (esto es, $a_{ij} = a_{ji}$) y definir $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{Ax}$ de modo que $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$. Mostrar que $\nabla f(\mathbf{x})$ es el vector $2\mathbf{Ax}$.

6. En la figura 2.7.2 está graficada la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ existen en todas partes; de hecho existen todas las derivadas direccionales. Pero mostrar que f no es continua en $(0, 0)$. ¿Es f diferenciable?

7. Sea $f(x, y) = g(x) + h(y)$, y suponer que g es diferenciable en x_0 y h es diferenciable en y_0 . Probar, a partir de la definición, que f es diferenciable en (x_0, y_0) .

8. Usar la desigualdad de Schwarz para probar que para cualquier vector $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{x}_0.$$

9. Probar que si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b$ para $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} [f(\mathbf{x})]^2 = b^2 \quad \text{y} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \sqrt{|f(\mathbf{x})|} = \sqrt{|b|}.$$

(Se puede usar el ejercicio 3(b).)

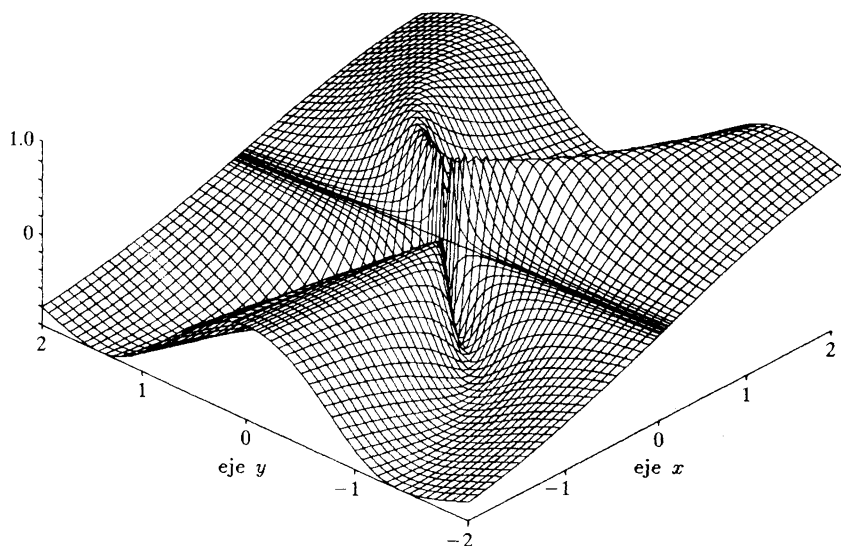


Figura 2.7.2 Gráfica generada por computadora de $z = 2xy^2/(x^2 + y^4)$.

10. Mostrar que en el teorema 9, con $m = 1$, es suficiente suponer que son continuas $n - 1$ derivadas parciales y que la otra existe. ¿Concuerda esto con lo que podría esperarse para $n = 1$?

11. Definir $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{1/2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que f es continua.

12. (a) ¿Existe el $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2}$?

(b) ¿Existe el $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$?

13. Hallar el $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

14. Probar que $s: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$, $(x, y) \mapsto x + y$ es continua.

15. Usando la definición de continuidad, probar que f es continua en $\mathbf{x}$ si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}).$$

16. (a) Se dice que una sucesión de puntos x_n en $\mathbf{R}^m$ converge a x , y se escribe $x_n \rightarrow x$ cuando $n \rightarrow \infty$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $n \geq N$ implica $\|x - x_n\| < \varepsilon$. Mostrar que y es un punto frontera de un conjunto abierto A si y sólo si y no está en A y existe una sucesión de puntos distintos de A , que converge a y .

(b) Sea $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y y un elemento de A o un punto frontera de A . Probar que $\lim_{x \rightarrow y} f(x) = b$ si y sólo si $f(x_n) \rightarrow b$ para toda sucesión de puntos x_n en A con $x_n \rightarrow y$.

(c) Si $U \subset \mathbf{R}^m$ es un abierto, mostrar que $f: U \rightarrow \mathbf{R}^p$ es continua si y sólo si $x_n \rightarrow x \in U$ implica $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

17. Si $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq a$ y si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, entonces mostrar que también $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$.

18. Sean $A \subset \mathbf{R}^n$ y sea x_0 un punto frontera de A . Sea $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ y $g: A \rightarrow \mathbf{R}$ funciones definidas en A tales que existen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, y suponer que para todo x en alguna vecindad agujereada de x_0 , $f(x) \leq g(x)$. (Una vecindad agujereada de x_0 es cualquier vecindad de x_0 , sin x_0 .)

(a) Probar que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (IDEA: Considerar la función $\phi(x) = g(x) - f(x)$; probar que $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) \geq 0$, y después usar el hecho de que el límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites.)

(b) Si $f(x) < g(x)$, ¿necesariamente se tendrá la desigualdad estricta de los límites?

19. Dada $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, decimos que “ f es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ ” si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/\|x\| = 0$.

(a) Si f_1 y f_2 son $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$, probar que $f_1 + f_2$ también es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ (donde $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$).

(b) Sea $g: A \rightarrow \mathbf{R}$ una función con la propiedad de que existe un número $c > 0$ tal que $|g(x)| \leq c$ para todo x en A (se dice que g está acotada). Si f es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$, probar que gf también es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ (donde $(gf)(x) = g(x)f(x)$).

(c) Mostrar que $f(x) = x^2$ es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$. ¿También $g(x) = x$ es $o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$?

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2

1. Describir las gráficas de:

(a) $f(x, y) = 3x^2 + y^2$

(b) $f(x, y) = xy + 3x$

2. Describir superficies de nivel y secciones adecuadas de las gráficas de:

(a) $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2$

(b) $f(x, y, z) = x^2$

(c) $f(x, y, z) = xyz$

3. Calcular la derivada $Df(\mathbf{x})$ de cada una de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y) = (x^2 y, e^{-xy})$

(b) $f(x) = (x, x)$

(c) $f(x, y, z) = e^x + e^y + e^z$

(d) $f(x, y, z) = (x, y, z)$

4. Suponer que $f(x, y) = f(y, x)$ para todo (x, y) . Probar que

$$(\partial f / \partial x)(a, b) = (\partial f / \partial y)(b, a).$$

5. Sea $f(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^{1/2}$. Mostrar que el plano tangente a la gráfica de f en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es ortogonal al vector $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Interpretar geoméricamente.

6. Suponer que $F(x, y) = (\partial f / \partial x) - (\partial f / \partial y)$ y f es de clase C^2 . Probar que

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

7. Hallar una ecuación para el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ para:

(a) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2, \quad (x_0, y_0) = (1, 1)$

(b) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x^2 + 4y^2, \quad (x_0, y_0) = (2, -1)$

(c) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto xy, \quad (x_0, y_0) = (-1, -1)$

(d) $f(x, y) = \log(x + y) + x \cos y + \arctan(x + y), \quad (x_0, y_0) = (1, 0)$

(e) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x_0, y_0) = (1, 1)$

(f) $f(x, y) = xy, \quad (x_0, y_0) = (2, 1)$

8. Calcular una ecuación para los planos tangentes a las siguientes superficies en los puntos indicados.

(a) $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad (1, 1, 1)$

(b) $x^3 - 2y^3 + z^3 = 0, \quad (1, 1, 1)$

(c) $(\cos x)(\cos y)e^z = 0, \quad (\pi/2, 1, 0)$

(d) $e^{xyz} = 1, \quad (1, 1, 0)$

9. Dibujar algunas curvas de nivel de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y) = 1/xy$

(b) $f(x, y) = x^2 - xy - y^2$

10. Considerar una función de temperatura $T(x, y) = x \sen y$. Dibujar algunas curvas de nivel. Calcular ∇T y explicar su significado.

11. Hallar los siguientes límites, si existen:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos xy - 1}{x}$ (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|(x+y)/(x-y)|}, x \neq y$

12. Calcular las primeras derivadas parciales y los gradientes de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y, z) = xe^z + y \cos x$

(b) $f(x, y, z) = (x + y + z)^{10}$

(c) $f(x, y, z) = (x^2 + y)/z$

13. Sea $\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{i} + F_2(x, y)\mathbf{j}$ un campo vectorial de clase C^1 . Mostrar que si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f , entonces $\partial F_1/\partial y = \partial F_2/\partial x$. Mostrar que $\mathbf{F} = y(\cos x)\mathbf{i} + x(\sin y)\mathbf{j}$ no es un campo vectorial gradiente.

14. Sea $y(x)$ una función diferenciable definida implícitamente por $F(x, y(x)) = 0$. Del ejercicio 17(a), sección 2.4, sabemos que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}.$$

Considerar la superficie $z = F(x, y)$, y suponer que F es creciente como función de x y como función de y ; i.e., $\partial F/\partial x > 0$ y $\partial F/\partial y > 0$. Mostrar, considerando la gráfica y el plano $z = 0$, que para z fija en $z = 0$, y deberá decrecer conforme x crece y x deberá decrecer conforme y crece. ¿Concuerda esto con el signo menos en la fórmula de dy/dx ?

15. (a) Considerar la gráfica de una función $f(x, y)$ (figura 2.R.1). Sea (x_0, y_0) en una curva C de nivel, de modo que $\nabla f(x_0, y_0)$ es perpendicular a esta curva. Mostrar que el plano tangente a la gráfica es el plano que (i) contiene la recta perpendicular a $\nabla f(x_0, y_0)$ y está en el plano horizontal $z = f(x_0, y_0)$, y (ii) tiene pendiente $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$ respecto al plano xy . (Por pendiente de un plano P respecto al plano xy se entiende la tangente del ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, entre la normal a P que apunta hacia arriba, $\mathbf{p}$, y el vector unitario $\mathbf{k}$.)

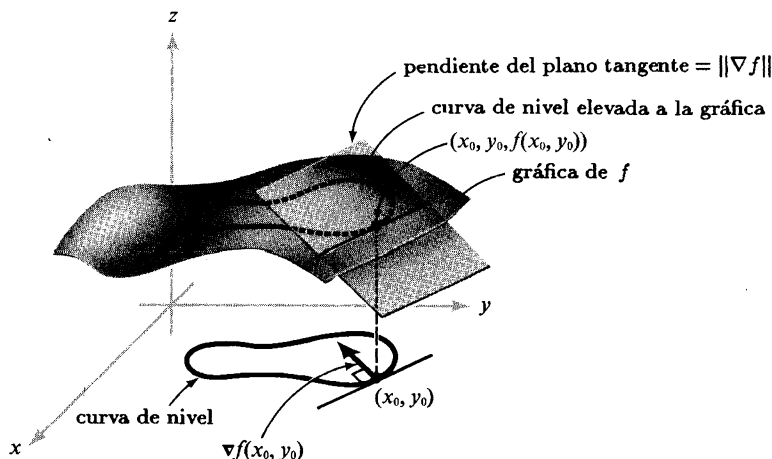


Figura 2.R.1 Relación entre el gradiente de una función y el plano tangente a la gráfica de la función (ejercicio 15(a)).

(b) Usar este método para mostrar que el plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = (x + \cos y)x^2$ en $(1, 0, 2)$ es como el que se ha dibujado en la figura 2.R.2.

16. Hallar el plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, -2, 5)$. Explicar el significado geométrico para esta superficie, del gradiente de $f(x, y) = x^2 + y^2$ (ver el ejercicio 15).

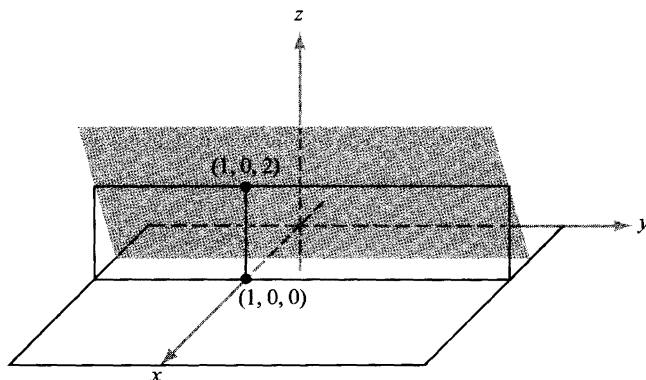


Figura 2.R.2 Plano al cual hace referencia el ejercicio 15(b).

17. ¿En qué dirección es igual a cero la derivada direccional de $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ en $(1, 1)$?

18. Hallar la derivada direccional de la función dada en el punto dado y en la dirección del vector dado.

(a) $f(x, y, z) = e^x \cos(yz)$, $p_0 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$

(b) $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, $p_0 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (10, -1, 2)$

19. Hallar el plano tangente y la normal al hiperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = 18$ en $(3, 5, -4)$.

20. Sea $(x(t), y(t))$ una curva en el plano, $0 \leq t \leq 1$, y sea $f(x, y)$ una función de dos variables. Suponer que $f_x x + f_y y \leq 0$. Mostrar que $f(x(1), y(1)) \leq f(x(0), y(0))$.

21. Un insecto se halla en un medio ambiente tóxico. El nivel de toxicidad está dado por $T(x, y) = 2x^2 - 4y^2$. El insecto está en $(-1, 2)$. ¿En qué dirección deberá moverse para disminuir lo más rápido posible la toxicidad?

22. Hallar la dirección en la cual la función $w = x^2 + xy$ crece más rápidamente desde el punto $(-1, 1)$. ¿Cuál es la magnitud de ∇w en esta dirección? Interpretar geoméricamente esta magnitud.

23. Sea f definida en un conjunto abierto S en $\mathbf{R}^n$. Decimos que f es homogénea de grado p sobre S si $f(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^p f(\mathbf{x})$ para todo real λ y para todo $\mathbf{x}$ en S para el cual $\lambda \mathbf{x} \in S$.

(a) Si dicha función es diferenciable en $\mathbf{x}$, mostrar que $\mathbf{x} \cdot \nabla f(\mathbf{x}) = pf(\mathbf{x})$. Esto se conoce como el *teorema de Euler* para funciones homogéneas. [IDEA: Para $\mathbf{x}$ fija, definir $g(\lambda) = f(\lambda \mathbf{x})$ y calcular $g'(1)$.]

(b) Hallar p y verificar el teorema de Euler para la función $f(x, y, z) = x - 2y - \sqrt{xz}$, $xz > 0$.

24. Probar que si $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

entonces también la satisface la función

$$\phi(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right) \quad \text{para} \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

(Una función que satisface la ecuación de Laplace se llama *armónica*.)

25. Probar que las funciones

(a) $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$

(b) $g(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$

(c) $h(x, y, z, w) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$

satisfacen las respectivas ecuaciones de Laplace

(a) $f_{xx} + f_{yy} = 0$

(b) $g_{xx} + g_{yy} + g_{zz} = 0$

(c) $h_{xx} + h_{yy} + h_{zz} + h_{ww} = 0$

donde $f_{xx} = \partial^2 f / \partial x^2$, etc.

26. Si $z = [f(x - y)]/y$, demostrar que $z + y(\partial z / \partial x) + y(\partial z / \partial y) = 0$.

27. Dado $z = f((x + y)/(x - y))$ para f una función de clase C^1 , mostrar que

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

28. Sea f con derivadas parciales $\partial f(\mathbf{x}) / \partial x_i$, donde $i = 1, 2, \dots, n$, en cada punto $\mathbf{x}$ de un conjunto abierto U en $\mathbf{R}^n$. Si f tiene un máximo local o un mínimo local en el punto $\mathbf{x}_0$ en U , mostrar que $\partial f(\mathbf{x}_0) / \partial x_i = 0$ para cada i .

29. Considerar las funciones definidas en $\mathbf{R}^2$ mediante las fórmulas siguientes:

(i) $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$

(ii) $f(x, y) = x^2 y^2 / (x^2 + y^4)$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$

(a) Mostrar, en cada caso, que las derivadas parciales $\partial f(x, y) / \partial x$ y $\partial f(x, y) / \partial y$ existen para todo (x, y) en $\mathbf{R}^2$, y evaluar estas derivadas explícitamente en términos de x y y .

(b) Explicar por qué las funciones descritas en (i) y (ii) son diferenciables o no, en $(0, 0)$.

30. Calcular el vector gradiente $\nabla f(x, y)$ en todos los puntos (x, y) en $\mathbf{R}^2$ para cada una de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y) = x^2 y^2 \log(x^2 + y^2)$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$

(b) $f(x, y) = xy \sin[1/(x^2 + y^4)]$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$

31. Dada una función f definida en $\mathbf{R}^2$, sea $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Por ejemplo, si $f(x, y) = x/(x^2 + y^2)$, entonces $F(r, \theta) = (\cos \theta)/r$. (El ejercicio continúa en la página siguiente.)

(a) Suponer que f cumple las propiedades de diferenciabilidad adecuadas, y mostrar que

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \\ \frac{\partial^2}{\partial r^2} F(r, \theta) &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) + \sin^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x, y)\end{aligned}$$

donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

(b) Verificar la fórmula

$$\|\nabla f(r \cos \theta, r \sin \theta)\|^2 = \left(\frac{\partial}{\partial r} F(r, \theta) \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} F(r, \theta) \right)^2.$$

32. (a) Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$. Hallar: $\|\mathbf{u}\|$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y un vector que apunte en la misma dirección que $\mathbf{u}$ pero de longitud unitaria.

(b) Hallar la tasa de cambio de $e^{xy} \sin(x, y, z)$ en la dirección $\mathbf{u}$ en $(0, 1, 1)$.

33. Hallar las derivadas direccionales de las siguientes funciones en el punto $(1, 1)$ en la dirección $(\mathbf{i} + \mathbf{j})/\sqrt{2}$:

(a) $f(x, y) = x \tan^{-1}(x/y)$

(b) $f(x, y) = \cos(\sqrt{x^2 + y^2})$

(c) $f(x, y) = \exp(-x^2 - y^2)$

34. Suponer que f es una función diferenciable de una variable y que una función $u = g(x, y)$ está definida por

$$u = g(x, y) = xyf\left(\frac{x+y}{xy}\right).$$

Mostrar que u satisface una ecuación diferencial (parcial) de la forma

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y)u$$

y hallar la función $G(x, y)$.

35. Denotemos por $h(x, y) = 2e^{-x^2} + e^{-3y^2}$ la altura de una montaña en la posición (x, y) . ¿En qué dirección desde $(1, 0)$ deberíamos comenzar a caminar para escalar lo más rápido posible?

36. Calcular una ecuación para el plano tangente a la gráfica de

$$f(x, y) = \frac{e^x}{x^2 + y^2}$$

en $x = 1$, $y = 2$.

37. (a) Presentar un enunciado cuidadoso de la forma general de la regla de la cadena.
 (b) Sea $f(x, y) = x^2 + y$ y sea $h(u) = (\sin 3u, \cos 8u)$. Sea $g(u) = f(h(u))$. Calcular dg/du en $u = 0$ de dos maneras, directa y usando la regla de la cadena.

38. (a) Trazar las curvas de nivel de $f(x, y) = -x^2 - 9y^2$ para $c = 0, -1, -10$.
 (b) En la figura, dibujar ∇f en $(1, 1)$. Explicar.

39. En el tiempo $t = 0$, se lanza una partícula desde el punto $(1, 1, 1)$ sobre la superficie $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ en una dirección normal a la superficie con una rapidez de 10 unidades por segundo. ¿En qué instante cruza la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 103$?

40. ¿En qué punto(s) de la superficie del ejercicio 39 es el vector normal paralelo a la recta $x = y = z$?

41. Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ si

$$z = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2}, \quad u = e^{x-y}, \quad v = e^{xy}$$

(a) por sustitución y cálculo directo y (b) por la regla de la cadena.

42. Calcular las derivadas parciales como en el ejercicio 41 si $z = uv$, $u = x + y$ y $v = x - y$.

43. ¿Dónde falla el siguiente argumento? Suponer que $w = f(x, y)$ y $y = x^2$. Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} + 2x \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Por lo tanto, $0 = 2x(\partial w/\partial y)$, y así, $\partial w/\partial y = 0$. Dar un ejemplo claro para ver que esto es incorrecto.

44. Un bote navega hacia el noreste a 20 km/h. Suponiendo que la temperatura desciende a una tasa de $0.2^\circ\text{C}/\text{km}$ en la dirección norte y $0.3^\circ\text{C}/\text{km}$ en la dirección este, ¿cuál es la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo observada en el bote?

45. Usar la regla de la cadena para hallar una fórmula para $(d/dt)\exp[f(t)g(t)]$.

46. Usar la regla de la cadena para hallar una fórmula para $(d/dt)(f(t)g(t))$.

47. Verificar la regla de la cadena para la función $f(x, y, z) = [\ln(1 + x^2 + 2z^2)]/(1 + y^2)$ y la curva $\sigma(t) = (t, 1 - t^2, \cos t)$.

48. Verificar la regla de la cadena para la función $f(x, y) = x^2/(2 + \cos y)$ y la curva $x = e^t$, $y = e^{-t}$.

49. Suponer que $u(x, t)$ satisface la ecuación diferencial $u_t + uu_x = 0$ y que x , como función $x = f(t)$ de t , satisface $dx/dt = u(x, t)$. Probar que $u(f(t), t)$ es constante en t .

50. El desplazamiento en el tiempo t y posición horizontal sobre una recta x de cierta cuerda de violín está dada por $u = \sin(x - 6t) + \sin(x + 6t)$. Calcular la velocidad de la cuerda en $x = 1$ cuando $t = \frac{1}{3}$.

51. La ley del gas ideal $PV = nRT$ incluye una constante R , el número n de moles del gas, el volumen V , la temperatura en grados Kelvin T y la presión P .

(a) Mostrar que cada una: n , P , T y V es función de las variables restantes, y determinar explícitamente las ecuaciones que las definen.

(b) Calcular $\partial V/\partial T$, $\partial T/\partial P$ y $\partial P/\partial V$, y mostrar que su producto es igual a -1 .

52. La temperatura potencial θ está definida en términos de la temperatura T y la presión p mediante

$$\theta = T \left(\frac{1000}{p} \right)^{0.286}$$

La temperatura y la presión se pueden pensar como funciones de la posición (x, y, z) en la atmósfera y también del tiempo t .

(a) Hallar fórmulas para $\partial\theta/\partial x$, $\partial\theta/\partial y$, $\partial\theta/\partial z$ y $\partial\theta/\partial t$ en términos de las derivadas parciales de T y p .

(b) La condición $\partial\theta/\partial z < 0$ se considera como *atmósfera inestable*, pues conduce a grandes excursiones verticales de parcelas de aire a partir de un solo ímpetu hacia arriba o hacia abajo. Los meteorólogos usan la fórmula

$$\frac{\partial\theta}{\partial z} = \frac{\theta}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial z} + \frac{g}{C_p} \right)$$

donde $g = 32.2$ y C_p es una constante positiva. ¿Cómo cambia la temperatura hacia arriba en una atmósfera inestable?

53. El volumen específico V , la presión P y la temperatura T de un gas de van der Waals están relacionados mediante $P = RT/(V - \beta) - \alpha/V^2$, donde α , β y R son constantes.

(a) Explicar por qué cualesquiera dos de V , P y T se pueden considerar variables independientes que determinan la tercera variable.

(b) Hallar $\partial T/\partial P$, $\partial P/\partial V$, $\partial V/\partial T$. Identificar cuáles variables son constantes e interpretar físicamente cada derivada parcial.

(c) Verificar que $(\partial T/\partial P)(\partial P/\partial V)(\partial V/\partial T) = -1$ (¡no +1!).

54. La altura h del volcán hawaiano Mauna Loa se describe (aproximadamente) mediante la función $h(x, y) = 2.59 - 0.00024y^2 - 0.00065x^2$, donde h es la altura sobre el nivel del mar en millas y x y y miden las distancias este-oeste y norte-sur, respectivamente, en millas, a partir de la cima de la montaña. En $(x, y) = (-2, -4)$:

(a) ¿Con qué rapidez se incrementa la altura en la dirección $(1, 1)$ (esto es, hacia el noreste)? Expresar la respuesta en millas de altura por milla de distancia horizontal recorrida.

(b) ¿En qué dirección va la trayectoria hacia arriba más empinada?

- 55.** (a) ¿En qué dirección es igual a cero la derivada direccional de $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ en $(1, 1)$?
 (b) ¿Qué sucede en un punto arbitrario (x_0, y_0) en el primer cuadrante?
 (c) Describir las curvas de nivel de f . En particular, analizarlas en términos del resultado de (b).
- 56.** (a) Mostrar que la curva $x^2 - y^2 = c$, para cualquier valor de c , satisface la ecuación diferencial $dy/dx = x/y$.
 (b) Trazar algunas de las curvas $x^2 - y^2 = c$, digamos para $c = \pm 1$. En varios puntos (x, y) a lo largo de cada una de estas curvas, trazar un pequeño segmento de pendiente x/y ; verificar que estos segmentos parecen tangentes a la curva. ¿Qué sucede cuando $y = 0$? ¿Qué sucede cuando $c = 0$?
- 57.** ¿Qué condiciones cumple la función $f(x, y)$ si el campo vectorial $\mathbf{k} \times \nabla f$ es un campo vectorial gradiente? (Ver el ejercicio 13.)
- *58.** (a) Sea F una función de una variable y f una función de dos variables. Mostrar que el vector gradiente de $g(x, y) = F(f(x, y))$ es paralelo al vector gradiente de $f(x, y)$.
 (b) Sean $f(x, y)$ y $g(x, y)$ funciones tales que $\nabla f = \lambda \nabla g$ para alguna función $\lambda(x, y)$. ¿Cuál es la relación entre las curvas de nivel de f y g ? Explicar por qué puede haber una función F tal que $g(x, y) = F(f(x, y))$.

3 FUNCIONES CON VALORES VECTORIALES

... quien con vigor mental casi divino, fue el primero en demostrar los movimientos y formas de los planetas, las trayectorias de los cometas y el flujo de las mareas.

EPITAFIO DE NEWTON

Uno de nuestros objetivos principales en el capítulo 2 fue el estudio de las funciones con valores reales. En este capítulo nos ocuparemos de las funciones cuyos valores son vectores. Comenzamos en la sección 3.1 con trayectorias, que son funciones de $\mathbf{R}$ a $\mathbf{R}^n$. Después pasaremos a campos vectoriales e introduciremos las principales operaciones del cálculo diferencial vectorial además del gradiente, a saber, la divergencia y el rotacional. Consideraremos algunos de los aspectos geométricos asociados a estas operaciones, tal como lo hicimos para el gradiente, pero los resultados que tienen las aplicaciones físicas más importantes tendrán que esperar hasta que hayamos estudiado teoría de la integración.

3.1 TRAYECTORIAS Y VELOCIDAD

Con frecuencia consideramos una curva como una línea trazada sobre un papel, tal como una línea recta, un círculo, o una curva senoidal. Para tratar de manera efectiva con estos objetos, resulta conveniente pensar una curva en $\mathbf{R}^n$ como el conjunto de valores de una función que manda un intervalo en $\mathbf{R}$ a $\mathbf{R}^n$. A dicha función le llamaremos *trayectoria*. Una trayectoria está en un plano si $n = 2$, y en el espacio si $n = 3$. La imagen de la trayectoria corresponde, entonces, a la línea que vemos en el papel (ver la figura 3.1.1).

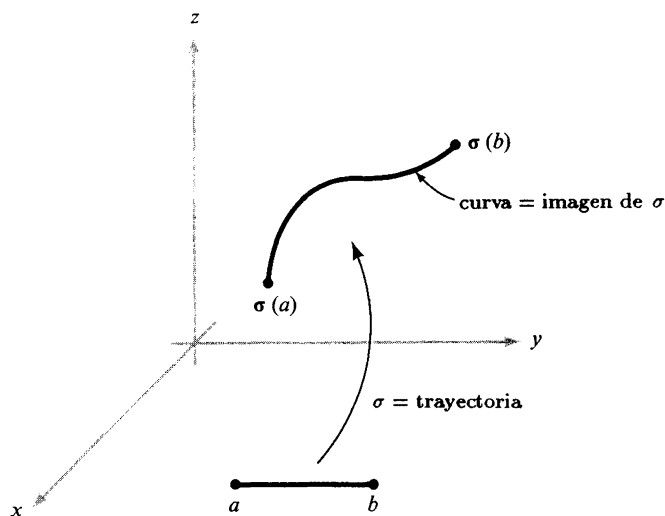


Figura 3.1.1 La función σ es la trayectoria; su imagen es la curva que “vemos”.

En esta sección definiremos de manera precisa el concepto de trayectoria, daremos algunos ejemplos y mostraremos cómo las trayectorias pueden modelar el camino que siguen objetos en movimiento. Después definiremos velocidad y aceleración de trayectorias y aplicaremos estas ideas a la segunda ley de Newton, del movimiento, y al movimiento de los planetas en órbitas circulares.

DEFINICIÓN Una **trayectoria** en $\mathbf{R}^n$ es una función $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$. Si σ es diferenciable, decimos que σ es una trayectoria **diferenciable**. Si σ es de clase C^1 , decimos que σ es una C^1 **trayectoria**. Los puntos $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$ se llaman **extremos** de la trayectoria. La imagen de σ se llama **curva** de σ .

Es útil denotar la variable como t y pensar que $\sigma(t)$ va trazando una curva en $\mathbf{R}^n$ conforme t va variando. A menudo imaginamos t como el tiempo y $\sigma(t)$ como la posición de una partícula en movimiento en el tiempo t . Si σ es una trayectoria en $\mathbf{R}^3$, podemos escribir $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ y llamamos a $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$, **funciones componentes** de σ . Queda claro que de manera similar podemos formar funciones componentes en $\mathbf{R}^2$ o, en general, en $\mathbf{R}^n$.

EJEMPLO 1 La recta L en $\mathbf{R}^3$ que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) en la dirección del vector $\mathbf{v}$ es la curva de la trayectoria

$$\sigma(t) = (x_0, y_0, z_0) + t\mathbf{v}$$

para $t \in \mathbf{R}$ (ver la figura 3.1.2). ▲

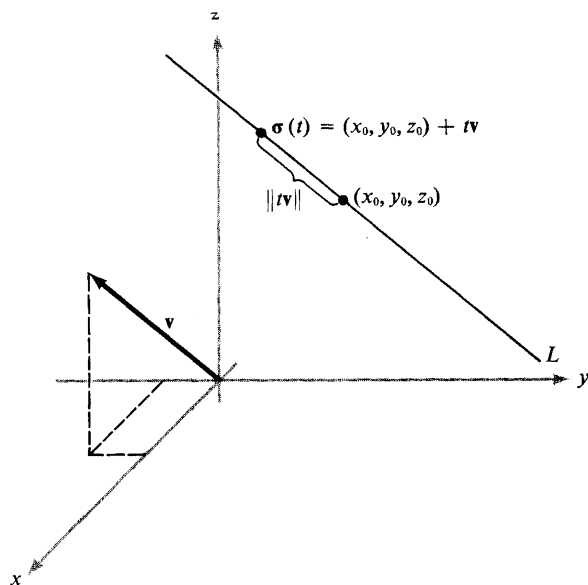


Figura 3.1.2 L es la recta en el espacio que pasa por (x_0, y_0, z_0) en dirección de $\mathbf{v}$; su ecuación es $\sigma(t) = (x_0, y_0, z_0) + t\mathbf{v}$.

EJEMPLO 2 El círculo unitario en el plano está representado por la trayectoria

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t)$$

(ver la figura 3.1.3). La imagen de σ , esto es, el conjunto de puntos $\sigma(t) \in \mathbb{R}^2$, para $t \in \mathbb{R}$, es el círculo unitario. ▲

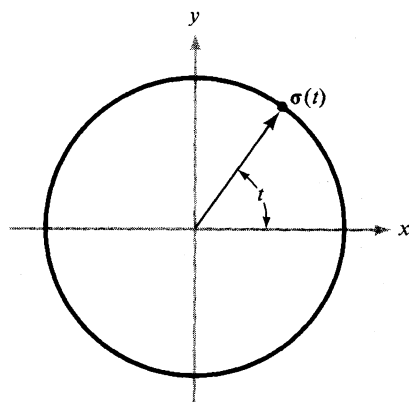


Figura 3.1.3 $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$ es una trayectoria cuya imagen es el círculo unitario.

EJEMPLO 3 La trayectoria $\sigma(t) = (t, t^2)$ tiene una curva que es un arco parabólico. La curva coincide con la gráfica de $f(x) = x^2$ (ver la figura 3.1.4). ▲

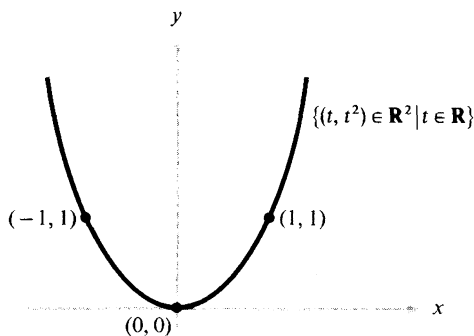


Figura 3.1.4 La imagen de $\sigma(t) = (t, t^2)$ es la parábola $y = x^2$.

EJEMPLO 4 La función $\sigma: t \mapsto (t - \sin t, 1 - \cos t)$ describe la función de posición de un punto en un círculo de radio 1, que va rodando. El círculo está en el plano xy y rueda a lo largo del eje x con rapidez constante; esto es, el centro del círculo se mueve hacia la derecha a lo largo de la recta $y = 1$, con rapidez constante de 1

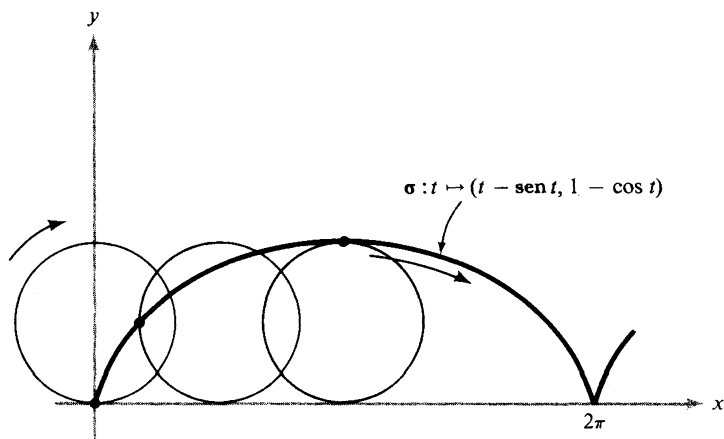


Figura 3.1.5 Esta curva se llama cicloide. Es la trayectoria descrita por un punto moviéndose sobre un círculo que rueda.

radián por unidad de tiempo. El movimiento del punto $\sigma(t)$ es más complicado; su curva se conoce como *cicloide* (ver la figura 3.1.5). ▲

Por lo general, las partículas que se mueven en el espacio lo hacen en curvas suaves. Por ejemplo, las partículas, usualmente, no desaparecen y espontáneamente reaparecen en otro punto, ni cambian repentinamente de velocidad. Así, por el resto de esta sección, restringiremos nuestro estudio a trayectorias suficientemente suaves, digamos C^1 .

En el capítulo 2 aprendimos que si σ es una trayectoria en $\mathbf{R}^3$, su derivada, $D\sigma(t)$, es una matriz de 3×1 :

$$D\sigma(t) = \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix}.$$

Sea $\sigma'(t)$ el correspondiente vector (renglón). Así,

$$\sigma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

de modo que,

$$\sigma'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma(t_0 + h) - \sigma(t_0)}{h}.$$

Si nos referimos a la figura 3.1.6, podemos argumentar intuitivamente que el vector $\sigma'(t_0)$ deberá ser paralelo a la recta L , tangente a la trayectoria σ en el punto $\sigma(t_0)$, y que deberá representar la velocidad de la partícula. En efecto,

$$\frac{\sigma(t_0 + h) - \sigma(t_0)}{h}$$

representa la velocidad dirigida promedio en el intervalo de tiempo de t_0 a $t_0 + h$ (es decir, el desplazamiento total dividido entre el tiempo transcurrido). Por lo tanto, cuando $h \rightarrow 0$, esta expresión tiende al vector de velocidad instantánea. Esto conduce a la siguiente definición.

DEFINICIÓN Sea $\sigma: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ una trayectoria de clase C^1 . El **vector velocidad** en $\sigma(t)$ está dado por $\mathbf{v}(t) = \sigma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$, y la **rapidez** de la partícula está dada por $S(t) = \|\sigma'(t)\|$, la longitud del vector $\sigma'(t)$.

Como el vector velocidad $\sigma'(t_0)$ es paralelo a la recta L tangente a la trayectoria $t \mapsto \sigma(t)$ en el punto $\sigma(t_0)$, una ecuación de la recta L tangente a $t \mapsto \sigma(t)$ en $\sigma(t_0)$ deberá estar dada por la fórmula $\lambda \mapsto \sigma(t_0) + \lambda \sigma'(t_0)$, donde el parámetro λ varía entre los números reales (ver la figura 3.1.7).

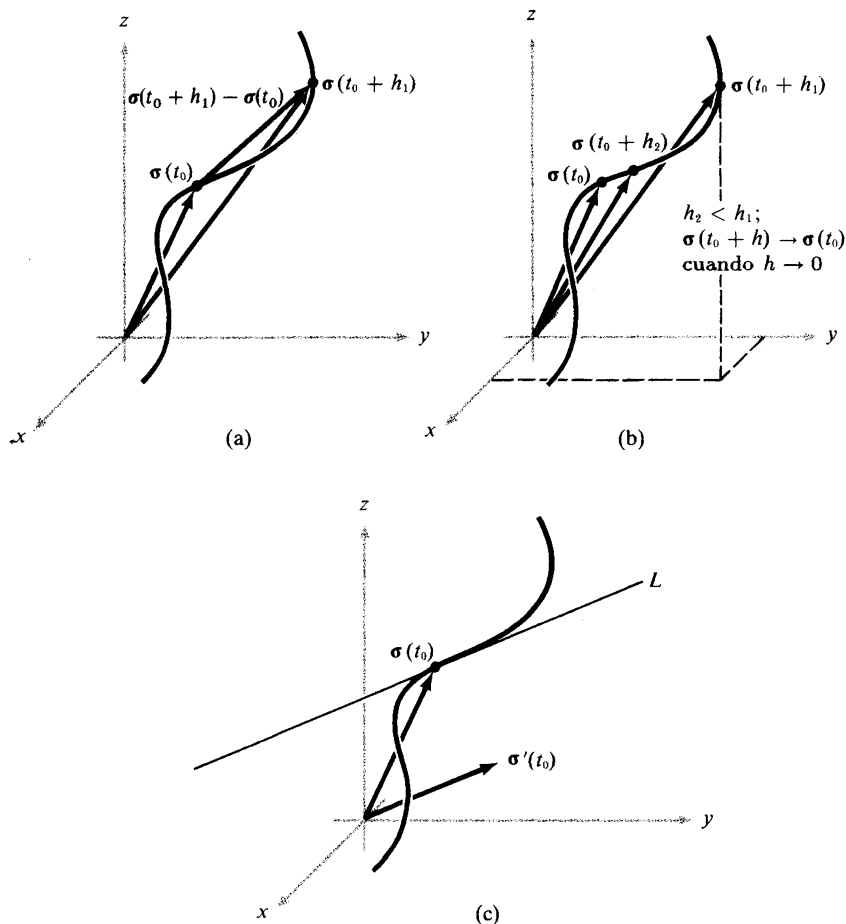


Figura 3.1.6 Ilustración de la geometría de la definición de la derivada de una trayectoria: $\sigma'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} [\sigma(t_0 + h) - \sigma(t_0)]/h$.

- (a) $[\sigma(t_0 + h) - \sigma(t_0)]/h$ es un vector paralelo al vector que va de $\sigma(t_0)$ a $\sigma(t_0 + h)$ para $h = h_1$.
- (b) El mismo vector para un incremento menor $h = h_2$.
- (c) Caso límite $h \rightarrow 0$.

DEFINICIÓN Sea σ una curva de clase C^1 en $\mathbb{R}^3$. La recta tangente a σ en $\sigma(t_0)$ está dada en forma paramétrica por*

$$l(\lambda) = \sigma(t_0) + \lambda \sigma'(t_0).$$

*Hablando estrictamente, esta definición se deberá usar sólo si $\sigma'(t_0) \neq 0$. Ver razones en la página 205.

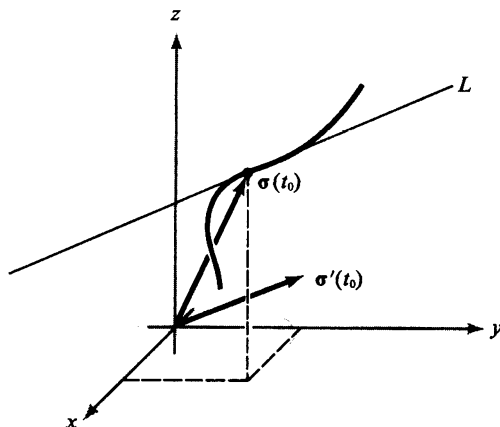


Figura 3.1.7 La recta L tangente a una trayectoria σ en $\sigma(t_0)$ tiene la ecuación $l(\lambda) = \sigma(t_0) + \lambda\sigma'(t_0)$.

EJEMPLO 5 Si $\sigma: t \mapsto (\cos t, \sin t, t)$, entonces el vector velocidad es $\mathbf{v}(t) = \sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$. La rapidez de un punto es la magnitud de la velocidad:

$$S(t) = \|\mathbf{v}(t)\| = (\sin^2 t + \cos^2 t + 1)^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Así, el punto se mueve con rapidez constante, aunque su velocidad no sea constante, pues cambia continuamente de dirección. La trayectoria del punto cuyo movimiento está dado por σ se llama hélice (circular recta) (ver la figura 3.1.8). La hélice está sobre un cilindro circular recto. ▲

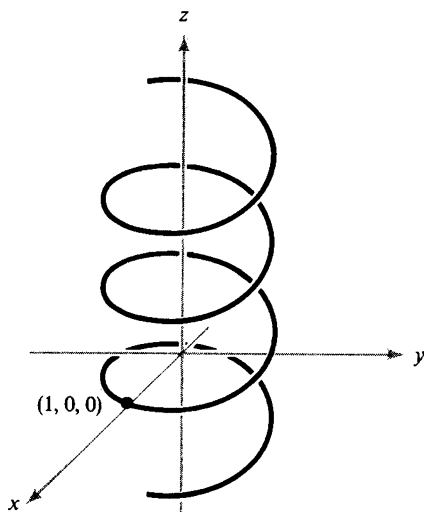


Figura 3.1.8 $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ es una hélice circular recta.

Dada una partícula moviéndose sobre una trayectoria $\sigma(t)$, es natural definir la tasa de cambio del vector velocidad como *aceleración*. Así,

$$\mathbf{a}(t) = \sigma''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t)).$$

Si una partícula de masa m se mueve en $\mathbf{R}^3$, la fuerza $\mathbf{F}$ que actúa sobre ella en el punto $\sigma(t)$, se relaciona con la aceleración por medio de la *segunda ley de Newton*:

$$\mathbf{F}(\sigma(t)) = m\mathbf{a}(t).$$

En particular, si no actúa fuerza alguna sobre una partícula, $\mathbf{a}(t) = \mathbf{0}$, de modo que $\sigma'(t)$ es constante y la partícula sigue una recta.

EJEMPLO 6 Considerar una partícula moviéndose sobre la trayectoria descrita en el ejemplo 5, donde t es el tiempo. En el tiempo $t = \pi$ la partícula deja la trayectoria y se va por una tangente (como se despega el lodo de una rueda de bicicleta). Hallar la ubicación de la partícula en el tiempo $t = 2\pi$. Suponer que ninguna fuerza actúa sobre ella después de dejar la hélice (ver la figura 3.1.9).

SOLUCIÓN Notamos que $\mathbf{v}(\pi) = (0, -1, 1)$, de modo que la partícula, después de dejar la primera curva, viaja en trayectoria recta a lo largo de la recta L , que es paralela al vector velocidad $\mathbf{v}(\pi) = \sigma'(\pi)$. Si $t \mapsto \mathbf{c}(t)$ representa la trayectoria de la partícula para $t \geq \pi$, el vector velocidad, $\mathbf{c}'(t)$, debe ser constante, ya

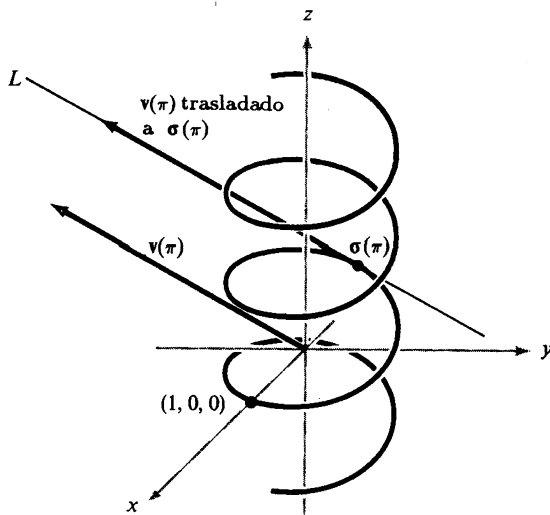


Figura 3.1.9 Búsqueda del vector velocidad de la hélice circular recta. (El dibujo no está a escala.)

que después de que la partícula deja la curva ninguna fuerza actúa sobre ella. Entonces $\mathbf{c}'(t) = \boldsymbol{\sigma}'(\pi) = \mathbf{v}(\pi) = (0, -1, 1)$ y $\mathbf{c}(\pi) = \boldsymbol{\sigma}(\pi) = (-1, 0, \pi)$.

Como $t \mapsto \mathbf{c}(t)$ es una trayectoria recta paralela a $\mathbf{v}(\pi)$, su ecuación está dada por $t \mapsto \mathbf{w} + t\mathbf{v}(\pi) = \mathbf{w} + t(0, -1, 1)$, donde $\mathbf{w}$ es algún vector constante. Para hallar $\mathbf{w}$ notamos que $\mathbf{c}(\pi) = \mathbf{w} + \pi(0, -1, 1) = \boldsymbol{\sigma}(\pi) = (-1, 0, \pi)$, de modo que $\mathbf{w} = (-1, 0, \pi) - (0, -\pi, \pi) = (-1, \pi, 0)$. Así, $\mathbf{c}(t) = (-1, \pi, 0) + t(0, -1, 1)$. En consecuencia, $\mathbf{c}(2\pi) = (-1, \pi, 0) + 2\pi(0, -1, 1) = (-1, -\pi, 2\pi)$. ▲

En el problema para determinar la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}(t)$ de una partícula, dada su masa, posición y velocidad iniciales, y una fuerza, la ley de Newton se vuelve una ecuación diferencial, (i.e., una ecuación que incluye derivadas) para $\boldsymbol{\sigma}(t)$, y se pueden usar las técnicas de las ecuaciones diferenciales para resolverlo. Por ejemplo, un planeta moviéndose alrededor del Sol (considerado situado en el origen en $\mathbf{R}^3$) en una trayectoria $\mathbf{r}(t)$ obedece la ley

$$m\mathbf{r}''(t) = -\frac{GmM}{\|\mathbf{r}(t)\|^3}\mathbf{r}(t), \quad \text{o abreviando,} \quad m\mathbf{r}'' = -\frac{GmM}{r^3}\mathbf{r},$$

donde M es la masa del Sol, m la del planeta $r = \|\mathbf{r}\|$ y G es la constante gravitacional. La relación usada para determinar la fuerza, $\mathbf{F} = -GmM\mathbf{r}/r^3$, se llama *ley de la gravitación de Newton* (ver la figura 3.1.10). No investigaremos en este libro la solución de dichas ecuaciones, sino que nos conformaremos con el siguiente caso particular.

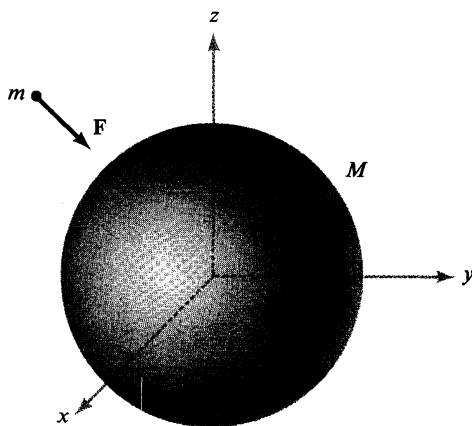


Figura 3.1.10 Una masa M atrae a una masa m con una fuerza $\mathbf{F}$ dada por la ley de la gravitación de Newton: $\mathbf{F} = -GmM\mathbf{r}/r^3$.

EJEMPLO 7 Considerar una partícula de masa m moviéndose con rapidez constante S en una trayectoria circular de radio r_0 . Entonces, suponiendo que se

mueve en el plano xy , podemos suprimir la tercera componente y escribir

$$\mathbf{r}(t) = \left(r_0 \cos \frac{tS}{r_0}, r_0 \sin \frac{tS}{r_0} \right),$$

pues éste es un círculo de radio r_0 y $\|\mathbf{r}'(t)\| = S$. Entonces podemos ver que

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = \left(-\frac{S^2}{r_0} \cos \frac{tS}{r_0}, -\frac{S^2}{r_0} \sin \frac{tS}{r_0} \right) = -\frac{S^2}{r_0^2} \mathbf{r}(t).$$

Así, la aceleración va en dirección opuesta a $\mathbf{r}(t)$; esto es, se dirige hacia el centro del círculo (ver la figura 3.1.11). Esta aceleración multiplicada por la masa de la partícula se llama *fuerza centrípeta*. Nótese que aunque la rapidez es constante, la dirección de la velocidad cambia continuamente, por lo cual resulta una aceleración.

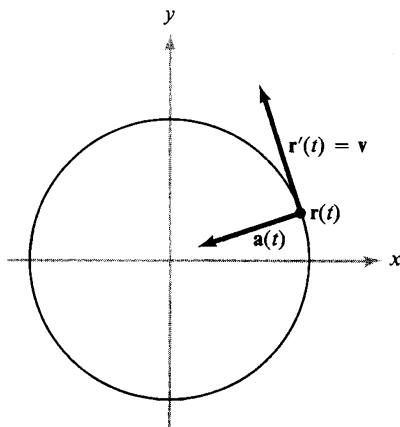


Figura 3.1.11 La posición de una partícula moviéndose con rapidez S en un círculo de radio r_0 está dada por la ecuación

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos(tS/r_0), r_0 \sin(tS/r_0)),$$

y su aceleración por $\mathbf{a}(t) = -S^2 \mathbf{r}(t)/r_0^2$.

Supongamos ahora que tenemos un satélite de masa m moviéndose con una rapidez S alrededor de un cuerpo central con masa M en una órbita *circular* de radio r_0 (distancia al centro del cuerpo esférico central). Por la segunda ley de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, obtenemos

$$-\frac{S^2 m}{r_0^2} \mathbf{r}(t) = -\frac{GmM}{r_0^3} \mathbf{r}(t).$$

Las longitudes de los vectores en ambos lados de esta ecuación deben ser iguales. Por lo tanto

$$S^2 = \frac{GM}{r_0}.$$

Si T es el periodo de una revolución, entonces $2\pi r_0/T = S$; sustituyendo este valor por S en la ecuación anterior y despejando T , obtenemos la regla:

$$T^2 = r_0^3 \frac{(2\pi)^2}{GM}.$$

Así, el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. ▲

Hemos definido dos conceptos básicos asociados con una trayectoria: su velocidad y su aceleración. Ambos están relacionados con cálculo *diferencial*. El concepto fundamental de longitud de una trayectoria, relacionado con cálculo *integral*, se tratará en la siguiente sección.

NOTA HISTÓRICA

El ejemplo 7 ilustra una de las tres famosas leyes que Kepler dedujo antes de que Newton formulara sus leyes; permite calcular el periodo de un satélite cuando está dado el radio de su órbita, y viceversa. Newton pudo deducir las tres leyes celestes de Kepler a partir de su propia ley de gravitación. El preclaro orden matemático del universo establecido por estos hombres y sus contemporáneos tuvo un gran impacto en el pensamiento del siglo dieciocho.

Newton jamás escribió sus leyes como ecuaciones analíticas. El primero en hacerlo fue Euler, alrededor de 1750. (Ver C. Truesdell, *Essays in the History of Mechanics*, Springer, Nueva York, 1968.) Newton hizo sus deducciones sólo por medios geométricos (al menos en lo publicado).

EJERCICIOS

1. Hallar $\sigma'(t)$ y $\sigma'(0)$ en cada uno de los casos siguientes.

- | | |
|--|---|
| (a) $\sigma(t) = (\sin 2\pi t, \cos 2\pi t, 2t - t^2)$ | (b) $\sigma(t) = (e^t, \cos t, \sin t)$ |
| (c) $\sigma(t) = (t^2, t^3 - 4t, 0)$ | (d) $\sigma(t) = (\sin 2t, \log(1+t), t)$ |

2. Determinar los vectores velocidad y aceleración, y la ecuación de la recta tangente para cada una de las curvas siguientes en el valor especificado de t .

- | | |
|--|---|
| (a) $\mathbf{r}(t) = 6t\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, t = 0$ | (b) $\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2}), t = 1$ |
| (c) $\sigma(t) = (\cos^2 t, 3t - t^3, t), t = 0$ | (d) $\sigma(t) = (0, 0, t), t = 1$ |

3. Hallar los vectores velocidad y aceleración y la ecuación de la recta tangente para cada una de las curvas siguientes, en el valor dado de t .

- (a) $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin 2t)\mathbf{j}, t = 0$ (b) $\sigma(t) = (t \sin t, t \cos t, \sqrt{3}t), t = 0$
 (c) $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, t = 0$ (d) $\sigma(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}, t = 9$

4. ¿Qué fuerza actúa en el ejercicio 2(a), sobre una partícula de masa m en $t = 0$ si sigue la trayectoria dada?

5. Sea una partícula de 1 gramo (g) de masa, que siga la trayectoria del ejercicio 3(a), con unidades en segundos y centímetros. ¿Qué fuerza actúa sobre ella en $t = 0$? (Escribir las unidades en la respuesta.)

6. Sea σ una trayectoria en $\mathbf{R}^3$ con aceleración cero. Probar que σ es una recta o un punto.

7. Hallar la trayectoria σ tal que $\sigma(0) = (0, -5, 1)$ y $\sigma'(t) = (t, e^t, t^2)$.

8. Hallar trayectorias $\sigma(t)$ que representen las siguientes curvas o trayectorias. Esbozar.

- (a) $\{(x, y) | y = e^x\}$ (b) $\{(x, y) | 4x^2 + y^2 = 1\}$
 (c) Una recta en $\mathbf{R}^3$ que pasa por el origen y el punto (a, b, c)
 (d) $\{(x, y) | 9x^2 + 16y^2 = 4\}$

9. Un satélite da vueltas a 500 km sobre la Tierra en órbita circular. Calcular su periodo. ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ = masa de la Tierra, radio de la Tierra = $6.37 \times 10^3 \text{ km}$. Aquí G está dada en unidades MKS —metros, kilogramos, segundos.)

10. Suponer que una partícula sigue la trayectoria $\sigma(t) = (e^t, e^{-t}, \cos t)$ hasta que sale por una tangente en $t = 1$. ¿Dónde está en $t = 2$?

11. Suponer que una partícula que va siguiendo la trayectoria $\sigma(t) = (t^2, t^3 - 4t, 0)$ sale por una tangente en $t = 2$. Calcular la posición de la partícula en $t = 3$.

12. Probar las reglas siguientes para trayectorias diferenciables (en $\mathbf{R}^n$ para (a) y $\mathbf{R}^3$ para (b)).

$$(a) \quad \frac{d}{dt}[\sigma(t) \cdot \rho(t)] = \frac{d\sigma}{dt} \cdot \rho(t) + \sigma(t) \cdot \frac{d\rho}{dt}$$

$$(b) \quad \frac{d}{dt}[\sigma(t) \times \rho(t)] = \frac{d\sigma}{dt} \times \rho(t) + \sigma(t) \times \frac{d\rho}{dt}$$

13. Probar la siguiente regla para trayectorias diferenciables en $\mathbf{R}^3$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\{\sigma(t) \cdot [\rho(t) \times \tau(t)]\} &= \frac{d\sigma}{dt} \cdot [\rho(t) \times \tau(t)] + \sigma(t) \cdot \left[\frac{d\rho}{dt} \times \tau(t) \right] \\ &\quad + \sigma(t) \cdot \left[\rho(t) \times \frac{d\tau}{dt} \right] \end{aligned}$$

14. Sea $\sigma(t)$ una trayectoria, $v(t)$ la velocidad y $a(t)$ la aceleración. Suponer que F es una función de $\mathbf{R}^3$ en $\mathbf{R}^3$, $m > 0$ y $F(\sigma(t)) = ma(t)$ (segunda ley de Newton). Probar que

$$\frac{d}{dt}[m\sigma(t) \times v(t)] = \sigma(t) \times F(\sigma(t))$$

(es decir, “tasa de cambio del momento angular = torca”). ¿Qué se puede concluir si $F(\sigma(t))$ es paralelo a $\sigma(t)$? ¿Es este el caso del movimiento planetario?

15. Continuar las investigaciones en el ejercicio 4 para probar la ley de Kepler que afirma que un planeta en movimiento alrededor del Sol efectúa ese movimiento en un plano fijo.

3.2 LONGITUD DE ARCO

Considerar una trayectoria dada $\sigma(t)$. Podemos pensar $\sigma(t)$ como la trayectoria de una partícula con rapidez $S(t) = \|\sigma'(t)\|$; esta trayectoria traza una curva en el espacio. ¿Cuál es la longitud de esta curva conforme t varía de, digamos, a a b ? Intuitivamente, esto debiera ser precisamente el total de la distancia recorrida, esto es $\int_a^b S(t) dt$. Esto nos conduce a lo siguiente.

DEFINICIÓN Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ una trayectoria de clase C^1 . La longitud de σ está definida como

$$l(\sigma) = \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt.$$

En $\mathbf{R}^3$, la fórmula es

$$l(\sigma) = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt,$$

y para curvas en $\mathbf{R}^2$, la fórmula es

$$l(\sigma) = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

EJEMPLO 1 La longitud de arco de la curva $\sigma(t) = (r \cos t, r \sin t)$, para $0 \leq t \leq 2\pi$, es

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt = 2\pi r,$$

lo cual no es más que la circunferencia de un círculo de radio r . Si permitimos que $0 \leq t \leq 4\pi$, hubiéramos obtenido $4\pi r$, pues la trayectoria recorrería dos veces el mismo círculo (figura 3.2.1). ▲

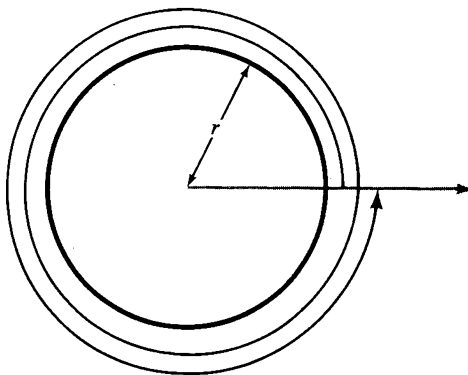


Figura 3.2.1 La longitud de arco de un círculo recorrido dos veces es $4\pi r$.

EJEMPLO 2 Hallar la longitud de arco de la hélice definida por $\rho: [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto (\cos 2t, \sin 2t, \sqrt{5}t)$.

SOLUCIÓN El vector velocidad es $\rho'(t) = (-2\sin 2t, 2\cos 2t, \sqrt{5})$ que tiene la magnitud

$$\|\rho'(t)\| = \sqrt{4(\sin 2t)^2 + 4(\cos 2t)^2 + 5} = \sqrt{9} = 3.$$

Entonces la longitud de arco de ρ es

$$l(\rho) = \int_0^{4\pi} \|\rho'(t)\| dt = \int_0^{4\pi} 3 dt = 12\pi. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 3 Considerar el punto con función de posición $\sigma: t \mapsto (t - \sin t, 1 - \cos t)$ que traza la cicloide estudiada en el ejemplo 4, sección 3.1. Hallar la velocidad, rapidez y longitud de arco.

SOLUCIÓN El vector velocidad es $\sigma'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$ y la rapidez del punto $\sigma(t)$ es

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t}.$$

Por lo tanto, $\sigma(t)$ se mueve con rapidez variable, no obstante que, como ya descubrimos, el círculo rueda con rapidez constante. Más aún, la rapidez de $\sigma(t)$ es cero cuando t es un múltiplo entero de 2π . En estos valores de t , la coordenada y del punto $\sigma(t)$ es cero por lo que el punto está en el eje x . La longitud de arco

de un ciclo es

$$\begin{aligned}
 l(\sigma) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2 \cos t} \, dt \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}} \, dt \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \, dt \quad \left(1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2} \text{ y } \sin \frac{t}{2} \geq 0 \text{ en } [0, 2\pi] \right) \\
 &= 4 \left(-\cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 8. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

*SECCIÓN OPTATIVA

En esta sección se supone que el lector está familiarizado con la integral definida, definida en términos de sumas de Riemann. En caso de no conocer bien el tema, se puede posponer hasta después del capítulo 5.

En $\mathbf{R}^3$ hay otra manera de justificar la fórmula para $l(\sigma)$ dada en la definición anterior. Este método se basa en aproximaciones poligonales, y se procede como sigue: partimos el intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de igual longitud:

$$\begin{aligned}
 a &= t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b; \\
 t_{i+1} - t_i &= \frac{b - a}{N} \quad \text{para} \quad 0 \leq i \leq N - 1.
 \end{aligned}$$

Después consideramos la poligonal obtenida al unir pares sucesivos de puntos $\sigma(t_i)$, $\sigma(t_{i+1})$ para $0 \leq i \leq N - 1$. Esto produce una aproximación poligonal a σ como la de la figura 3.2.2. De la fórmula para la distancia en $\mathbf{R}^3$ se sigue que el segmento de $\sigma(t_i)$ a $\sigma(t_{i+1})$ tiene longitud

$$\|\sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i)\| = \sqrt{[x(t_{i+1}) - x(t_i)]^2 + [y(t_{i+1}) - y(t_i)]^2 + [z(t_{i+1}) - z(t_i)]^2},$$

donde $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Aplicando el teorema del valor medio a $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ en $[t_i, t_{i+1}]$, obtenemos tres puntos t_i^* , t_i^{**} y t_i^{***} tales que

$$\begin{aligned}
 x(t_{i+1}) - x(t_i) &= x'(t_i^*)(t_{i+1} - t_i), \\
 y(t_{i+1}) - y(t_i) &= y'(t_i^{**})(t_{i+1} - t_i)
 \end{aligned}$$

y

$$z(t_{i+1}) - z(t_i) = z'(t_i^{***})(t_{i+1} - t_i).$$

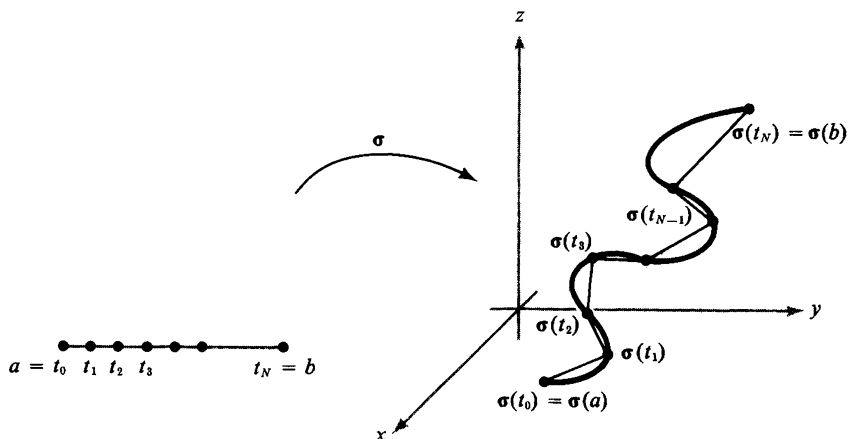


Figura 3.2.2 Una trayectoria σ se puede aproximar mediante una trayectoria poligonal obtenida al unir cada $\sigma(t_i)$ con $\sigma(t_{i+1})$ por medio de una recta.

Así, el segmento de $\sigma(t_i)$ a $\sigma(t_{i+1})$ tiene longitud

$$\sqrt{[x'(t_i^*)]^2 + [y'(t_i^{**})]^2 + [z'(t_i^{***})]^2}(t_{i+1} - t_i).$$

Entonces la longitud de nuestra poligonal de aproximación es

$$S_N = \sum_{i=0}^{N-1} \sqrt{[x'(t_i^*)]^2 + [y'(t_i^{**})]^2 + [z'(t_i^{***})]^2}(t_{i+1} - t_i).$$

Cuando $N \rightarrow \infty$, esta poligonal aproxima mejor la imagen de σ . Por lo tanto definimos la longitud de arco de σ como el límite, si es que existe, de la sucesión S_N cuando $N \rightarrow \infty$. Como se supone que las derivadas x' , y' y z' son continuas en $[a, b]$, podemos concluir que, de hecho, el límite existe y está dado por

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

(La teoría de la integración relaciona la integral con las sumas mediante la fórmula

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} f(t_i^*)(t_{i+1} - t_i),$$

donde $t_0, \dots, t_N$ es una partición de $[a, b]$, $t_i^* \in [t_i, t_{i+1}]$ es arbitrario y f es una función continua. Es posible que aquí haya puntos distintos t_i^* , t_i^{**} y t_i^{***} de modo que habrá que ampliar ligeramente esta fórmula.)

La imagen de una trayectoria de clase C^1 no necesariamente es “muy suave”; en efecto, puede tener dobleces puntiagudos o cambios bruscos de dirección. Por ejemplo, la cicloide del ejemplo 3 anterior (ver además la figura 3.1.5) tiene picos en los puntos donde $\sigma(t)$ toca el eje x (esto es, donde $t = 2\pi n$, $n = 0, \pm 1, \dots$). Otro ejemplo es el *hipocicloide de cuatro picos*, $\sigma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (\cos^3 t, \sin^3 t)$, que tiene picos en cuatro puntos (figura 3.2.3). Sin embargo, en esos puntos, $\sigma'(t) = \mathbf{0}$, la recta tangente no está bien definida y la rapidez del punto $\sigma(t)$ es cero. Es evidente que la dirección de $\sigma(t)$ puede cambiar de manera abrupta en puntos cercanos al reposo.

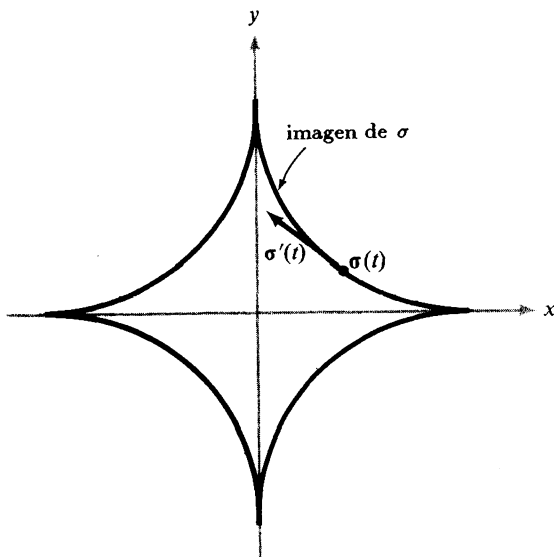


Figura 3.2.3 La imagen de la trayectoria suave $\sigma(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, una hipocicloide, no “se ve suave”.

Si tenemos una trayectoria $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ en $\mathbb{R}^3$, es costumbre denotarla por $s(t) = \sigma(t)$, de modo que

$$\sigma'(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}.$$

Así,

$$\|\sigma'(t)\| = \left\| \frac{ds}{dt} \right\| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}.$$

En esta notación se puede escribir la longitud de arco de σ como

$$l(\sigma) = \int_a^b \left\| \frac{ds}{dt} \right\| dt.$$

También es común introducir la *función de longitud de arco* $s(t)$ dada por

$$s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau,$$

de modo que

$$s'(t) = \|\sigma'(t)\| = \left\| \frac{ds}{dt} \right\|$$

y

$$l(\sigma) = \int_a^b s'(t) dt = s(b) - s(a) = s(b).$$

EJEMPLO 4 Una partícula se mueve a lo largo de una hipocicloide de acuerdo a las ecuaciones

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t, \quad a \leq t \leq b.$$

¿Cuáles son la velocidad y rapidez de la partícula?

SOLUCIÓN El vector velocidad de la partícula es

$$\frac{ds}{dt} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} = -(3 \sin t \cos^2 t) \mathbf{i} + (3 \cos t \sin^2 t) \mathbf{j}$$

y su rapidez es

$$\begin{aligned} S(t) &= \left\| \frac{ds}{dt} \right\| = (9 \sin^2 t \cos^4 t + 9 \cos^2 t \sin^4 t)^{1/2} \\ &= 3 |\sin t| |\cos t|. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

La definición de la longitud de arco puede extenderse hasta incluir trayectorias que no sean de clase C^1 pero que se formen al pegar un número finito de trayectorias C^1 . Una trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$ se llama *trayectoria de clase C^1 a trozos* si existe una partición de $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$$

tal que la función σ restringida a cada intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, $0 \leq i \leq N-1$, sea continuamente diferenciable. Esto significa que la derivada existe y es continua en $[t_i, t_{i+1}]$; las derivadas en los extremos de cada intervalo se calculan usando límites desde dentro del intervalo (esto es, límites de un lado, como en la pág. 117). En el caso de que una trayectoria sea C^1 a trozos, definimos la longitud de arco de la trayectoria como la suma de las longitudes de arco de las trayectorias C^1 que la forman. Esto es, si la partición

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$$

satisface las condiciones dadas anteriormente, definimos

$$\text{longitud de arco de } \sigma = \sum_{i=0}^{N-1} (\text{longitud de arco de } \sigma \text{ de } t_i \text{ a } t_{i+1}).$$

EJEMPLO 5 Hallar la longitud de arco de la trayectoria $\sigma: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto (|t|, |t - \frac{1}{2}|, 0)$.

SOLUCIÓN σ no es de clase C^1 pues $\sigma_1: t \mapsto |t|$ no es diferenciable en 0, ni tampoco $\sigma_2: t \mapsto |t - \frac{1}{2}|$ es diferenciable en $\frac{1}{2}$. Sin embargo, si tomamos la partición

$$-1 = t_0 < 0 = t_1 < \frac{1}{2} = t_2 < 1 = t_3,$$

vemos que cada σ_i es continuamente diferenciable en cada uno de los intervalos $[-1, 0]$, $[0, \frac{1}{2}]$ y $[\frac{1}{2}, 1]$ y por lo tanto σ es continuamente diferenciable en cada intervalo. Así, σ es C^1 a trozos. (Ver la figura 3.2.4.)

En $[-1, 0]$ tenemos $x(t) = -t$, $y(t) = -t + \frac{1}{2}$, $z(t) = 0$ y $\|ds/dt\| = \sqrt{2}$; de aquí, la longitud de arco de σ entre -1 y 0 es $\int_{-1}^0 \sqrt{2} dt = \sqrt{2}$. De manera análoga, en $[0, \frac{1}{2}]$, $x(t) = t$, $y(t) = -t + \frac{1}{2}$, $z(t) = 0$ y, de nuevo, $\|ds/dt\| = \sqrt{2}$, de modo que la longitud de arco de σ entre 0 y $\frac{1}{2}$ es $\frac{1}{2}\sqrt{2}$. Finalmente, en $[\frac{1}{2}, 1]$, tenemos $x(t) = t$, $y(t) = t - \frac{1}{2}$, $z(t) = 0$ y la longitud de arco de σ entre $\frac{1}{2}$ y 1 es $\frac{1}{2}\sqrt{2}$. Así, la longitud de arco total de σ es $2\sqrt{2}$. ▲

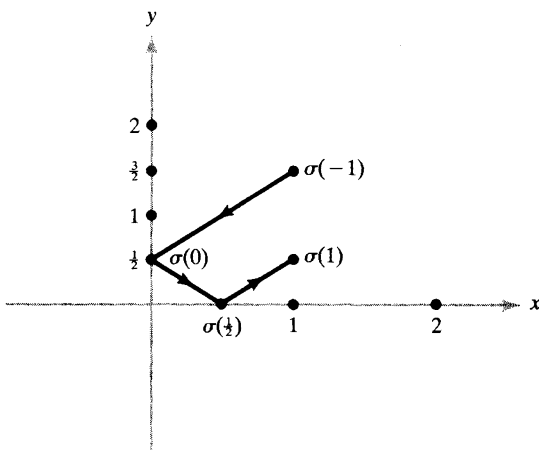


Figura 3.2.4 Un caso particular de una trayectoria C^1 a trozos: $\sigma(t) = |t|\mathbf{i} + |t - \frac{1}{2}|\mathbf{j}$, $-1 \leq t \leq 1$.

EJERCICIOS

1. Calcular la longitud de arco de la curva dada en el intervalo particular*

- (a) La trayectoria del ejercicio 2(a), sección 3.1, $[0, 1]$
- (b) La trayectoria del ejercicio 2(b), sección 3.1, $[0, 1]$
- (c) $s(t) = ti + t(\sin t)j + t(\cos t)k$, $[0, \pi]$
- (d) $s(t) = 2ti + tj + t^2k$, $[0, 2]$
- (e) La trayectoria del ejercicio 3(b), sección 3.1, $[0, 1]$
- (f) La trayectoria del ejercicio 3(c), sección 3.1, $[-1, 1]$
- (g) La trayectoria del ejercicio 3(d), sección 3.1, $[t_0, t_1]$

2. La función de longitud de arco $s(t)$ para una trayectoria dada $\sigma(t)$, definida por $s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau$, representa la distancia que una partícula viajando por la trayectoria σ habrá recorrido en el tiempo t si comienza en el tiempo a ; esto es, da la longitud de σ entre $\sigma(a)$ y $\sigma(t)$. Hallar las funciones de longitud de arco para las curvas $\alpha(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$ y $\beta(t) = (\cos t, \sin t, t)$, con $a = 0$.

3. Sea σ la trayectoria $\sigma(t) = (2t, t^2, \log t)$, definida para $t > 0$. Hallar la longitud de arco de σ entre los puntos $(2, 1, 0)$ y $(4, 4, \log 2)$.

4. Sea σ la trayectoria $\sigma(t) = (t, t \sin t, t \cos t)$. Hallar la longitud de arco de σ entre $(0, 0, 0)$ y $(\pi, 0, -\pi)$.

5. Sea $c(t)$ una trayectoria dada, $a \leq t \leq b$. Sea $s = \alpha(t)$ una nueva variable, donde α es una función dada estrictamente creciente, de clase C^1 , definida en $[a, b]$. Para cada s en $[\alpha(a), \alpha(b)]$ existe un t , único, con $\alpha(t) = s$. Definir la función $d: [\alpha(a), \alpha(b)] \rightarrow \mathbb{R}^3$ mediante $d(s) = c(t)$.

(a) Hacer ver que las curvas imágenes de c y d son la misma.

(b) Mostrar que c y d tienen la misma longitud de arco.

(c) Sea $s = \alpha(t) = \int_a^t \|c'(\tau)\| d\tau$. Definir d como se hizo antes, mediante $d(s) = c(t)$. Mostrar que

$$\left\| \frac{d}{ds} d(s) \right\| = 1.$$

Se dice que la trayectoria $s \mapsto d(s)$ es una *reparametrización* de c .

En los ejercicios del 6 al 11 se presenta parte de la geometría diferencial clásica de las curvas.

6. Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una trayectoria infinitamente diferenciable (existen derivadas de todos los órdenes). Suponer que $\sigma'(t) \neq 0$ para cualquier t . El vector $\sigma'(t)/\|\sigma'(t)\| = T(t)$ es tangente a σ en $\sigma(t)$ y, como $\|T(t)\| = 1$, T se llama *tangente unitaria* a σ .

(a) Mostrar que $T'(t) \cdot T(t) = 0$. (IDEA: Diferenciar $T(t) \cdot T(t) = 1$.)

(b) Escribir una fórmula en términos de σ para $T'(t)$.

*En varios de estos problemas se puede usar la fórmula

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} [x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \log(x + \sqrt{x^2 + a^2})] + C$$

de la tabla de integrales que está al final del libro.

7. (a) Se dice que una trayectoria $\sigma(s)$ está parametrizada por la longitud de arco o, lo que es lo mismo, tiene rapidez unitaria si $\|\sigma'(s)\| = 1$. Mostrar que para una trayectoria parametrizada por la longitud de arco en $[a, b]$, se tiene $l(\sigma) = b - a$.

(b) La curvatura en un punto $\sigma(s)$ sobre una trayectoria se define por $k = \|\mathbf{T}'(s)\|$ cuando la trayectoria está parametrizada por la longitud de arco (ver los ejercicios 6 y 7(a)). Mostrar que $k = \|\sigma''(s)\|$.

(c) Si σ está dada en términos de algún otro parámetro t y $\sigma'(t)$ nunca es $\mathbf{0}$, mostrar que $k = \|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\| / \|\sigma'(t)\|^3$, usando el ejercicio 5.

(d) Calcular la curvatura de la hélice $\sigma(t) = (1/\sqrt{2})(\cos t, \sin t, t)$. (Esta σ es simplemente un múltiplo escalar de la hélice circular recta de la figura 3.1.8.)

8. Si $\mathbf{T}'(t) \neq \mathbf{0}$, se sigue del ejercicio 6 que $\mathbf{N}(t) = \mathbf{T}'(t)/\|\mathbf{T}'(t)\|$ es normal (i.e., perpendicular) a $\mathbf{T}(t)$; $\mathbf{N}$ se llama *vector normal principal*. Un tercer vector unitario que es perpendicular tanto a $\mathbf{T}$ como a $\mathbf{N}$ se define por $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$; $\mathbf{B}$ se llama *vector binormal*. Juntos, $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ forman un sistema de la mano derecha de vectores ortogonales entre sí que, se puede pensar, se va moviendo a lo largo de la trayectoria (figura 3.2.5). Mostrar que

- (a) $\frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \mathbf{B} = 0$. (b) $\frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \mathbf{T} = 0$.
 (c) $d\mathbf{B}/dt$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{N}$.

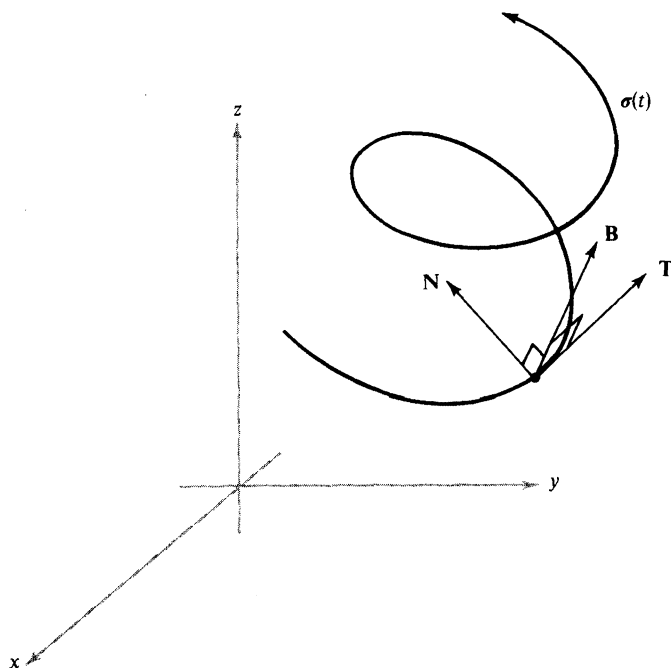


Figura 3.2.5 Tangente $\mathbf{T}$, normal principal $\mathbf{N}$ y binormal $\mathbf{B}$.

9. Si $\sigma(s)$ está parametrizada por la longitud de arco, podemos usar el resultado del ejercicio 8(c) para definir una función con valores escalares τ , llamada *torsión*, por medio de

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}.$$

- (a) Mostrar que $\tau = [\sigma'(s) \times \sigma''(s)] \cdot \sigma'''(s) / \|\sigma''(s)\|^2$.
 (b) Mostrar que si σ está dada en términos de algún otro parámetro t ,

$$\tau = \frac{[\sigma'(t) \times \sigma''(t)] \cdot \sigma'''(t)}{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|^2}.$$

Comparar con el ejercicio 7(c).

- (c) Calcular la torsión de la hélice $\sigma(t) = (1/\sqrt{2})(\cos t, \sin t, t)$.

*10. Mostrar que si una trayectoria está en un plano entonces su torsión es cero. Hacerlo demostrando que $\mathbf{B}$ es constante y es un vector normal al plano en el cual está σ . (Si la torsión no es cero, da una medida de cuánto se tuerce la curva fuera del plano formado por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$.)

*11. (a) Usar los resultados de los ejercicios 8 y 9 para probar las **fórmulas de Frenet** para curvas de rapidez unitaria:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = k\mathbf{N}; \quad \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -k\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}; \quad \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}.$$

- (b) Expresar nuevamente los resultados de la parte (a) como

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = \omega \times \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

para un vector adecuado ω .

*12. En relatividad especial, el *tiempo propio* de una trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^4$ con $\sigma(\lambda) = (x(\lambda), y(\lambda), z(\lambda), t(\lambda))$ se define como la cantidad

$$\int_a^b \sqrt{[x'(\lambda)]^2 + [y'(\lambda)]^2 + [z'(\lambda)]^2 - c^2[t'(\lambda)]^2} d\lambda,$$

donde c es la velocidad de la luz, una constante. En la figura 3.2.6, mostrar que

$$\text{tiempo propio(AB)} + \text{tiempo propio(BC)} < \text{tiempo propio(AC)}$$

(Esta desigualdad es un caso especial de lo que se conoce como *paradoja de los gemelos*.)

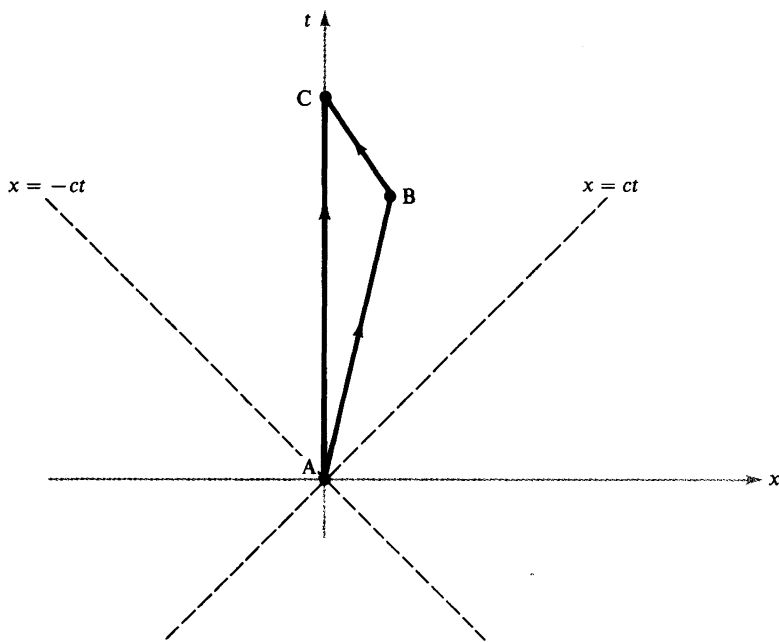


Figura 3.2.6 Desigualdad relativista del triángulo.

3.3 CAMPOS VECTORIALES

En el capítulo 2 introdujimos los campos vectoriales mediante la idea del campo vectorial gradiente. En esta sección estudiaremos algunas propiedades generales de los campos vectoriales, incluyendo su significado geométrico y físico. Es importante lograr una clara comprensión de esto para continuar con las secciones 3.4 y 3.5 y para estudiar el capítulo 8.

DEFINICIÓN Un *campo vectorial* en $\mathbf{R}^n$ es una función $\mathbf{F}: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ que asigna a cada punto $\mathbf{x}$ en su dominio A un vector $\mathbf{F}(\mathbf{x})$.

Podemos ilustrar gráficamente $\mathbf{F}$ adhiriendo una flecha a cada punto (figura 3.3.1). De manera análoga, una función $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ que asigna un número a cada punto se llama *campo escalar*. Por ejemplo, un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ en $\mathbf{R}^3$ tiene tres *campos escalares componentes* F_1 , F_2 y F_3 , de modo que $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$. Si cada campo F_1 , F_2 y F_3 es una función C^k , decimos que el campo vectorial $\mathbf{F}$ es de *clase C^k* ; esto equivale a decir que la función $\mathbf{F}$ es de clase C^k en el sentido expresado en el capítulo 2. Se supone que los campos vectoriales son, al menos, de clase C^1 , a no ser que se diga lo contrario.

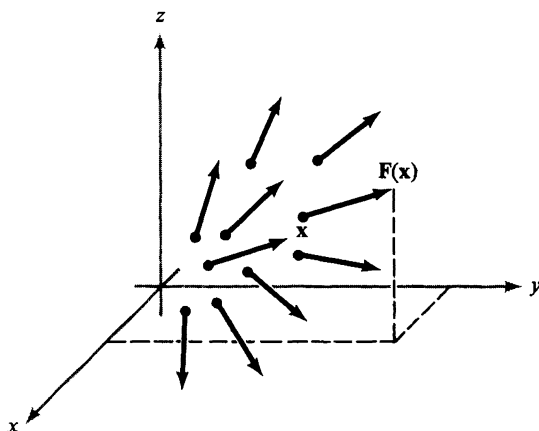


Figura 3.3.1 Un campo vectorial F asigna un vector (flecha) $F(x)$ a cada punto x de su dominio.

Es conveniente trazar la flecha que representa $F(x)$ de modo que comience en x , no en el origen (que es como se acostumbra trazar vectores). Consideramos este vector desplazado con su cola en x como equivalente al vector correspondiente que comienza en 0. En el resto del libro nos ocuparemos principalmente de campos vectoriales en $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$, de modo que el término “campo vectorial” significará un campo vectorial en $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$, a menos que se diga lo contrario.

EJEMPLO 1 Imaginemos un fluido moviéndose por una tubería con flujo estacionario. Si en cada punto colocamos la velocidad del fluido en ese punto obtenemos el campo de velocidad V del fluido (ver la figura 3.3.2). Nótese que la longitud de las flechas (la rapidez) y la dirección del flujo pueden cambiar de punto a punto. ▲

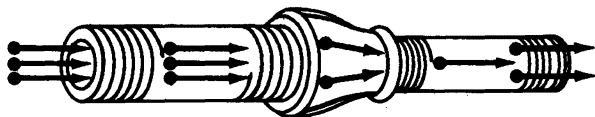


Figura 3.3.2 Campo vectorial que describe la velocidad de flujo en una tubería.

EJEMPLO 2 Considerar una pieza de material que se calienta por un lado y se enfría por otro. La temperatura en cada punto dentro del cuerpo produce un campo escalar $T(x, y, z)$. El flujo real de calor se puede marcar mediante un campo de flechas que indiquen la dirección y magnitud del flujo (figura 3.3.3).

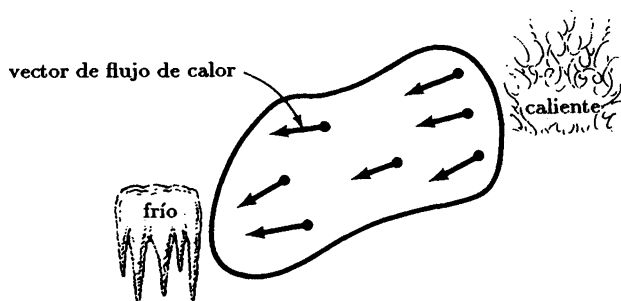


Figura 3.3.3 Campo vectorial que describe la dirección y magnitud del flujo de calor.

Esta energía o *campo vectorial de flujo de calor* está dado por $\mathbf{J} = -k \nabla T$, donde $k > 0$ es una constante llamada *conductividad* y ∇T es el gradiente de la función con valores reales T . Nótese que el calor fluye, como debe ser, de las regiones calientes hacia las frías, pues $-\nabla T$ apunta en la dirección donde T decrece (ver la sección 2.5). ▲

EJEMPLO 3 La fuerza de atracción de la Tierra sobre una masa m puede describirse mediante un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$, el campo de fuerza gravitacional. De acuerdo con la ley de Newton, este campo está dado por

$$\mathbf{F} = -\frac{mMG}{r^3} \mathbf{r}$$

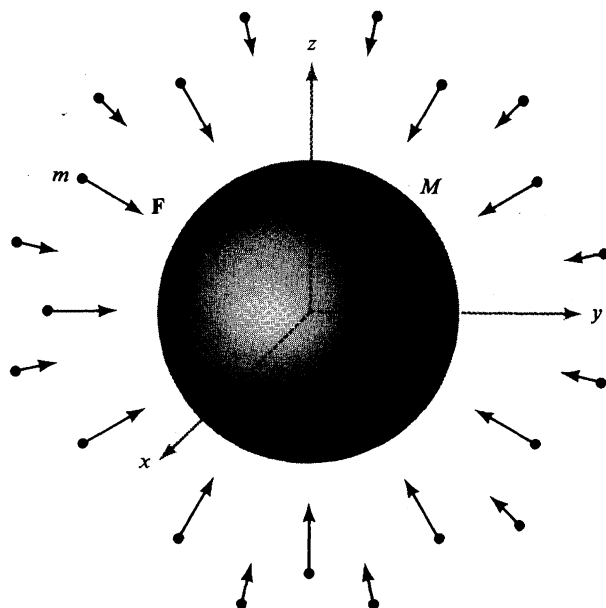


Figura 3.3.4 Campo vectorial $\mathbf{F}$ dado por la ley de gravitación de Newton.

(ver las secciones 2.5 y 3.1), donde $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$ y $r = \|\mathbf{r}\|$ (ver la figura 3.3.4). Como vimos antes (ejemplo 6, sección 2.5), $\mathbf{F}$ es en realidad, un campo gradiente, $\mathbf{F} = -\nabla V$, donde $V = -(mMG)/r$. Nótese de nuevo que $\mathbf{F}$ apunta en la dirección en que decrece V . Al escribir $\mathbf{F}$ en términos de componentes, vemos que

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{-mMG}{r^3}x, \frac{-mMG}{r^3}y, \frac{-mMG}{r^3}z \right). \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 4 El movimiento giratorio (como el movimiento de las partículas en un fonógrafo) se describe por el campo vectorial

$$\mathbf{V}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}.$$

Ver la figura 3.3.5. $\blacktriangle$

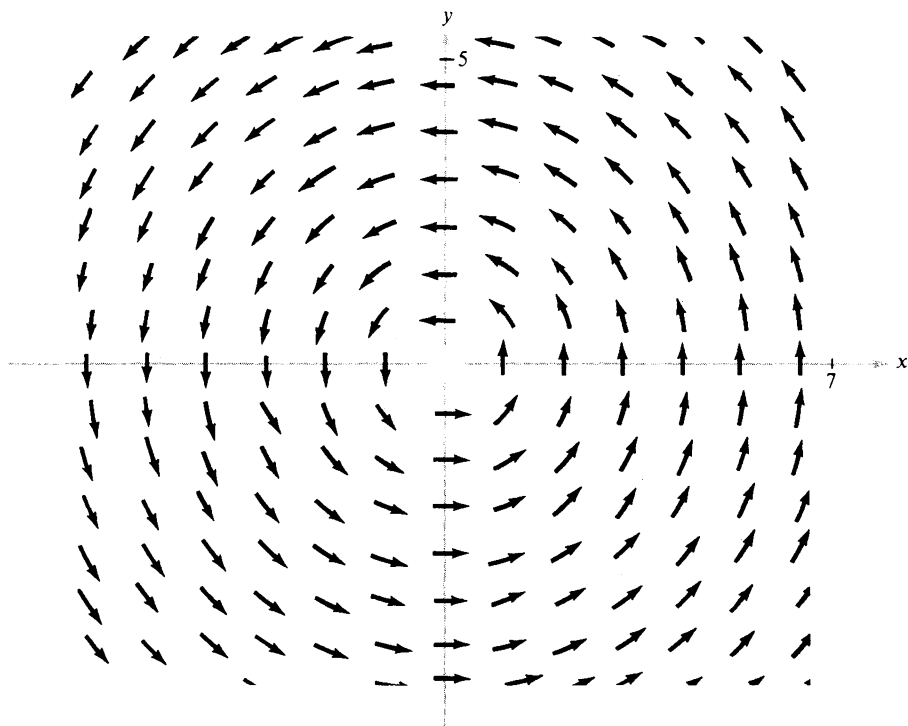


Figura 3.3.5 Campo vectorial giratorio (las flechas muestran la dirección, no la magnitud).

EJEMPLO 5 En el plano, $\mathbf{R}^2$, la función $\mathbf{V}$ definida por

$$\mathbf{V}(x, y) = \frac{y\mathbf{i}}{x^2 + y^2} - \frac{x\mathbf{j}}{x^2 + y^2} = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

es un campo vectorial en $\mathbf{R}^2$ menos el origen. Éste es el campo de velocidad que aproxima al campo de velocidad del agua en movimiento “circular” tal como ocurre, por ejemplo, cuando se quita el tapón de una tina de agua (figura 3.3.6). ▲

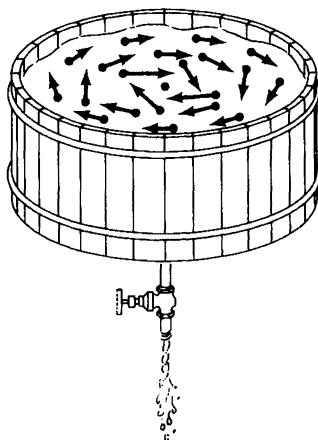


Figura 3.3.6 Campo vectorial que describe el flujo circular en una tina.

EJEMPLO 6 De acuerdo con la *ley de Coulomb*, la fuerza que actúa sobre una carga e en $\mathbf{r}$ debido a una carga Q en el origen, es

$$\mathbf{F} = \frac{\epsilon Q e}{r^3} \mathbf{r} = -\nabla V,$$

donde $V = \epsilon Q e / r$ y ϵ es una constante que depende de las unidades usadas. Para $Qe > 0$ (cargas del mismo signo) la fuerza es repulsiva (figura 3.3.7(a)), y para $Qe < 0$ (cargas de signo distinto) la fuerza es atractiva (figura 3.3.7(b)). En este ejemplo el potencial V es constante en las superficies de nivel de V , por eso se llaman *superficies equipotenciales*. Nótese que el campo de fuerza es ortogonal a las superficies equipotenciales (el campo de fuerza es radial y las superficies equipotenciales son esferas concéntricas). Esto concuerda con el resultado general de la sección 2.5. En el caso de gradientes de temperatura, en el que $\mathbf{F} = -k \nabla T$, las superficies donde T es constante se llaman *isotermas*. ▲

Hacemos notar que, en general, un campo vectorial no tiene que ser un campo gradiente; esto es, un campo vectorial no tiene que ser el gradiente de una función con valores reales. Esto se aclarará en capítulos posteriores. Sin embargo, el concepto de superficie equipotencial tiene sentido sólo si el campo vectorial resulta un campo gradiente.

Otro concepto importante es el de *línea de flujo*. Es fácil de visualizar esta idea en el contexto del ejemplo 1. En ese caso, una línea de flujo es simplemente una

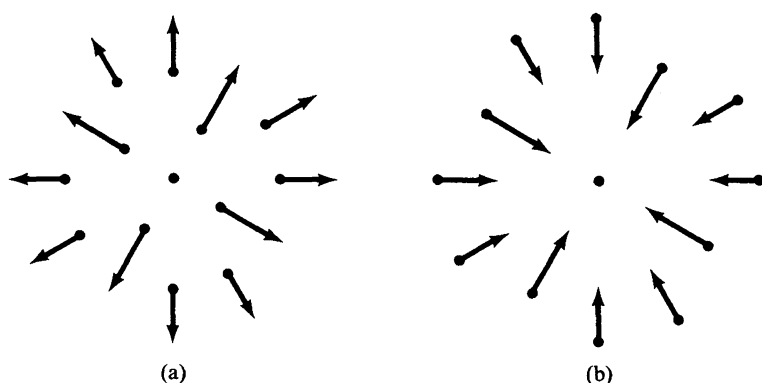


Figura 3.3.7 Campos vectoriales asociados con (a) cargas del mismo signo ($Qe > 0$) y (b) cargas con signo distinto ($Qe < 0$).

trayectoria que sigue una pequeña partícula suspendida en el fluido (figura 3.3.8). También es apropiado llamar a las líneas de flujo *líneas de corriente* o *curvas integrales*.

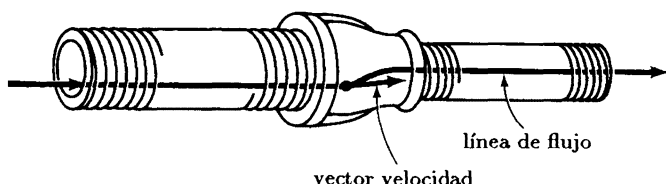


Figura 3.3.8 El vector velocidad de un fluido es tangente a una línea de flujo.

DEFINICIÓN Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial, una **línea de flujo** para $\mathbf{F}$ es una trayectoria $\sigma(t)$ tal que

$$\sigma'(t) = \mathbf{F}(\sigma(t)). \quad (1)$$

Esta es, $\mathbf{F}$ produce el campo de velocidad de la trayectoria $\sigma(t)$.

Geoméricamente, el problema de hallar una línea de flujo que pase por un punto dado $\mathbf{x}_0$ para un campo vectorial dado $\mathbf{F}$, es el de ensartar una curva por el campo vectorial de manera que el vector tangente a la curva coincida con el campo vectorial, como en la figura 3.3.9.

Analíticamente, el problema de hallar una línea de flujo que pase por $\mathbf{x}_0$ en el tiempo $t = 0$ implica resolver la ecuación diferencial (fórmula (1), anterior) con condición inicial $\mathbf{x}_0$; esto es,

$$\sigma'(t) = \mathbf{F}(\sigma(t)); \quad \sigma(0) = \mathbf{x}_0.$$

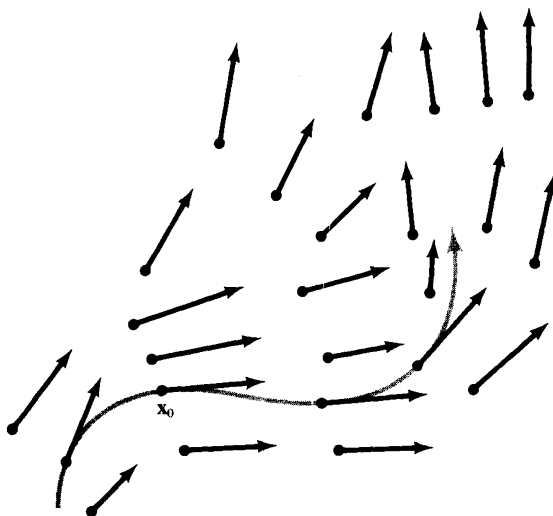


Figura 3.3.9 Línea de flujo que se va ensartando por un campo vectorial en el plano.

Usando coordenadas (x, y, z) , la ecuación anterior se puede escribir como las ecuaciones simultáneas

$$x'(t) = F_1(x(t), y(t), z(t))$$

$$y'(t) = F_2(x(t), y(t), z(t))$$

$$z'(t) = F_3(x(t), y(t), z(t))$$

con condiciones iniciales

$$(x(0), y(0), z(0)) = (x_0, y_0, z_0),$$

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. En cursos de ecuaciones diferenciales se prueba que si F es de clase C^1 , entonces existe solución única para cada $\mathbf{x}_0$ (pero la solución no necesariamente está definida para todo t).

Nótese que campos vectoriales *diferentes* pueden tener líneas de flujo que sean la misma curva geométrica. Por ejemplo, en los ejemplos 4 y 5 las líneas de flujo son círculos.

Existen varios programas de computadora que permiten hallar numéricamente las curvas solución de campos vectoriales; hay además muchas técnicas analíticas, que se estudian en cursos de ecuaciones diferenciales. La figura 3.3.10 muestra algunas curvas integrales del campo vectorial en el plano dado por $\mathbf{F}(x, y) = (\sin y, x^2 - y)$, realizadas en una Macintosh usando el programa "Macmath" (por Hubbard y West de Cornell University).

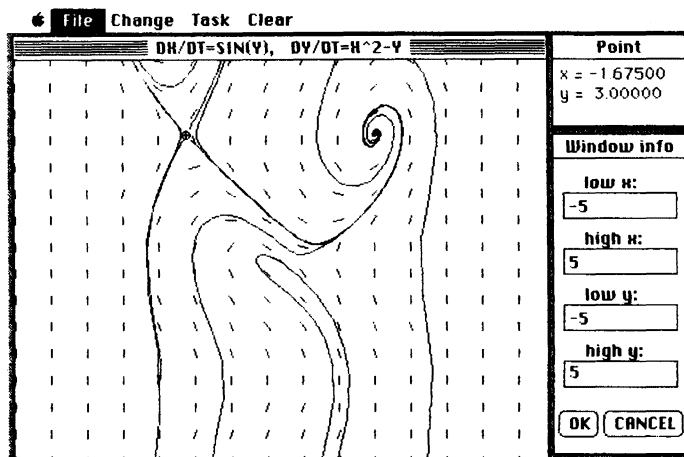


Figura 3.3.10 Curvas integrales trazadas por computadora, de $\mathbf{F}(x, y) = (\sin y)\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}$.

Suplemento de la sección 3.3 Flujos de campos vectoriales

Es conveniente tener una notación especial para la solución única que pasa por un punto dado en el tiempo 0, la cual se usará en el suplemento a la sección 3.4. Sea

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \left\{ \begin{array}{l} \text{posición del punto en la línea de flujo que pasa} \\ \text{por } \mathbf{x} \text{ después de transcurrido un tiempo } t. \end{array} \right\}.$$

Con $\mathbf{x}$ como la condición inicial, seguir a lo largo de la línea de flujo durante un periodo de tiempo t hasta alcanzar la nueva posición $\phi(\mathbf{x}, t)$ (ver la figura 3.3.11). Analíticamente, $\phi(\mathbf{x}, t)$ está definida por:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial t} \phi(\mathbf{x}, t) = \mathbf{F}(\phi(\mathbf{x}, t)) \\ \phi(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x} \end{array} \right\}. \quad (2)$$

La función ϕ , que se considera como función de las variables $\mathbf{x}$ y t , se llama *flujo* de $\mathbf{F}$.

Denotamos por $\mathbf{D}_{\mathbf{x}}$ la diferenciación respecto a $\mathbf{x}$, manteniendo t fija. En cursos de ecuaciones diferenciales se prueba que ϕ es una función diferenciable de $\mathbf{x}$. Así, diferenciando la ecuación (2) respecto a $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{D}_{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial t} \phi(\mathbf{x}, t) = \mathbf{D}_{\mathbf{x}} [\mathbf{F}(\phi(\mathbf{x}, t))].$$

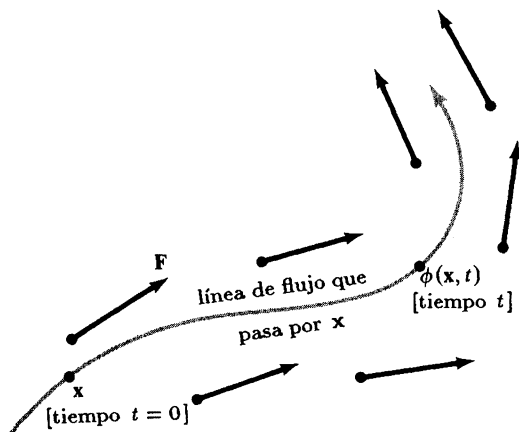


Figura 3.3.11 Definición del flujo $\phi(x, t)$ de F .

En el lado izquierdo de esta ecuación se puede usar la igualdad de las derivadas parciales mixtas, y en el lado derecho se puede aplicar la regla de la cadena, obteniéndose

$$\frac{\partial}{\partial t} D_x \phi(x, t) = DF(\phi(x, t)) D_x \phi(x, t), \quad (3)$$

donde $DF(\phi(x, t))$ denota la derivada de F evaluada en $\phi(x, t)$. Esta ecuación diferencial lineal para $D_x \phi(x, t)$, se llama *ecuación de primera variación*. Será de utilidad para el estudio de la divergencia y rotacional de la siguiente sección. Nótese que en el espacio tanto $D_x F(\phi)$ como $D_x \phi$ son matrices de 3×3 pues F y ϕ toman valores en $\mathbb{R}^3$ y son diferenciadas respecto a $x \in \mathbb{R}^3$. De manera análoga, para campos vectoriales en el plano, serían matrices de 2×2 .

EJERCICIOS

1. Sea una partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria $r(t)$ de acuerdo a la ley de Newton, en un campo de fuerza $F = -\nabla V$ en $\mathbb{R}^3$, donde V es una función dada de energía potencial.

(a) Probar que la energía $E = \frac{1}{2} m \|r'(t)\|^2 + V(r(t))$ es constante en el tiempo. (IDEA: Realizar la diferenciación dE/dt .)

(b) Si la partícula se mueve sobre una superficie equipotencial, mostrar que su rapidez es constante.

2. Esbozar algunas líneas de flujo de los campos vectoriales

(a) $F(x, y) = (y, -x)$ **(b)** $F(x, y) = (x, -y)$ (c) $F(x, y) = (x, x^2)$

3. Sea $c(t)$ una línea de flujo de un campo gradiente $F = -\nabla V$. Probar que $V(c(t))$ es una función decreciente de t . Explicar.

4. Esbozar el campo gradiente $-\nabla V$ para $V(x, y) = (x + y)/(x^2 + y^2)$. Esbozar la superficie equipotencial $V = 1$.

5. Suponer que las isotermas en una región son esferas concéntricas con centro en el origen. Probar que el campo vectorial de flujo de energía apunta hacia el origen o hacia afuera.

6. Mostrar que $\sigma(t) = (e^{2t}, \ln|t|, 1/t)$ para $t \neq 0$ es una línea de flujo del campo vectorial de velocidad $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x, z, -z^2)$.

7. Mostrar que $\sigma(t) = (t^2, 2t - 1, \sqrt{t})$ para $t > 0$ es una línea de flujo del campo vectorial de velocidad $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + 1, 2, 1/2z)$.

8. (a) Suponiendo que existe unicidad en las líneas de flujo que pasan por un punto dado en un tiempo dado, probar la siguiente propiedad del flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ de un campo vectorial $\mathbf{F}$:

$$\phi(\mathbf{x}, t + s) = \phi(\phi(\mathbf{x}, s), t).$$

(b) ¿Cuál es la propiedad correspondiente para $\mathbf{D}_\mathbf{x}\phi$?

*9. Si $f(\mathbf{x}, t)$ es una función con valores reales de $\mathbf{x}$ y t , definamos la *derivada material* de f respecto a un campo vectorial $\mathbf{F}$ como

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{F}.$$

Mostrar que Df/Dt es la t derivada de $f(\phi(\mathbf{x}, t), t)$ (i.e., la t derivada de f transportada por el flujo de $\mathbf{F}$).

3.4 DIVERGENCIA Y ROTACIONAL DE UN CAMPO VECTORIAL

La *operación rotacional* asocia a cada campo vectorial C^1 $\mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ el campo vectorial $\text{rot } \mathbf{F}$ definido como sigue: Sea

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k} = (F_1, F_2, F_3),$$

y hagamos

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}. \quad (1)$$

Esta fórmula es más fácil de recordar si la reescribimos usando la notación de “operador”. Introduzcamos formalmente el símbolo “del” (o “nabla”):

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

∇ es un operador; esto es, actúa u opera sobre funciones con valores reales. Específicamente, ∇f , ∇ operando sobre f , está dado por

$$\nabla f = \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial z}, \quad (2)$$

es el *gradiente* de f . Esta notación formal es bastante útil; si vemos ∇ como vector con componentes $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$, $\partial/\partial z$, entonces podemos tomar también el producto cruz

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \text{rot } \mathbf{F}. \end{aligned}$$

Así,

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F},$$

y con frecuencia usaremos esta última expresión. (Nótese que $\text{rot } \mathbf{F}$ es de clase C^{k-1} si $\mathbf{F}$ es de clase C^k .)

EJEMPLO 1 Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Hallar $\nabla \times \mathbf{F}$.

SOLUCIÓN Tenemos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & xy & 1 \end{vmatrix} = (0 - 0)\mathbf{i} - (0 - 0)\mathbf{j} + (y - 0)\mathbf{k}.$$

Así, $\nabla \times \mathbf{F} = y\mathbf{k}$. ▲

El teorema siguiente enuncia una relación básica entre el gradiente y el rotacional. Deberá compararse con el hecho de que para cualquier vector $\mathbf{v}$, tenemos $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

TEOREMA 1 Para cualquier función f de clase C^2 , tenemos

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0};$$

esto es, el rotacional de cualquier gradiente es el vector cero.

DEMOSTRACIÓN Escribamos las componentes del campo vectorial $\nabla \times (\nabla f)$. Como $\nabla f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y, \partial f/\partial z)$ tenemos, por definición,

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla f &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k}.\end{aligned}$$

Cada componente es cero debido a la propiedad simétrica de las derivadas parciales mixtas; por lo tanto se sigue el resultado deseado. ■

El significado físico total del rotacional se verá con detalle en los ejercicios 12 y 13, también en el capítulo 8, donde se estudia el teorema de Stokes. Sin embargo, podemos ahora considerar una situación sencilla para mostrar por qué el rotacional está asociado con rotaciones.

EJEMPLO 2 Considerar un cuerpo rígido B que gira alrededor de un eje L . El movimiento rotacional del cuerpo se puede describir mediante un vector $\mathbf{w}$ a lo largo del eje de rotación, la dirección se escoge de manera que el cuerpo gire alrededor de $\mathbf{w}$ como en la figura 3.4.1, con la longitud $\omega = \|\mathbf{w}\|$ tomada como la rapidez angular del cuerpo B , esto es, la rapidez tangencial de cualquier punto

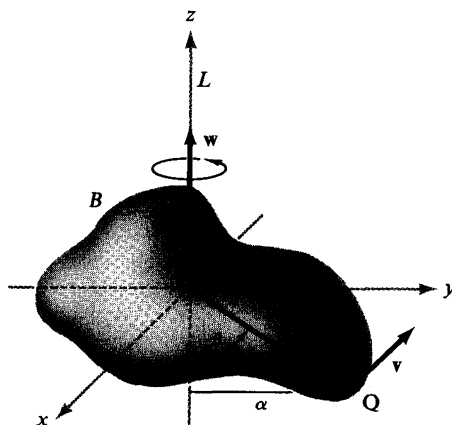


Figura 3.4.1 La velocidad $\mathbf{v}$ y la velocidad angular $\mathbf{w}$ de un cuerpo en rotación están relacionadas por $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$.

en B dividida entre su distancia al eje L de rotación. Seleccionar un sistema coordenado de modo que L sea el eje z . Sea Q cualquier punto en B y sea α la distancia de Q a L . Claramente,

$$\alpha = \|\mathbf{r}\| \sin \theta,$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto terminal es Q . La velocidad tangencial $\mathbf{v}$ de Q se dirige en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj, a lo largo de la tangente a un círculo paralelo al plano xy con radio α , con magnitud

$$\|\mathbf{v}\| = \omega\alpha = \omega\|\mathbf{r}\| \sin \theta = \|\mathbf{w}\| \|\mathbf{r}\| \sin \theta.$$

Hemos visto (pág. 36) que la dirección y magnitud de $\mathbf{v}$ implican que

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}.$$

Debido a la selección de ejes, podemos escribir $\mathbf{w} = \omega\mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, de modo que

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$$

y más aún

$$\text{rot } \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = 2\omega\mathbf{k} = 2\mathbf{w}.$$

Por lo tanto, para la rotación de un cuerpo rígido, el rotacional del campo vectorial de velocidad es un campo vectorial dirigido paralelo al eje de rotación con magnitud igual al doble de la rapidez angular. ▲

Si un campo vectorial $\mathbf{F}$ representa el flujo de un fluido (ver el ejemplo 1, sección 3.3), entonces $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en P significa físicamente que el fluido no tiene rotaciones o es irrotacional en P ; esto es, no tiene remolinos. La justificación de esta idea y, por lo tanto, del uso de la palabra “irrotacional” depende del teorema de Stokes (o del ejercicio 13). Sin embargo, podemos decir informalmente que $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ significa que si colocamos en el fluido una *pequeña* rueda con aspas se moverá con el fluido, pero no girará alrededor de su eje. Por ejemplo, se ha determinado por medio de experimentos que el fluido drenado de una tina es, generalmente, irrotacional excepto justo en el centro, aunque el fluido “rote” alrededor del hoyo en la tina (ver la figura 3.4.2). Así, el lector deberá tener cuidado con la confusión que pueda generar la palabra “irrotacional”. Consideremos algunos ejemplos de campos rotacionales e irrotacionales.

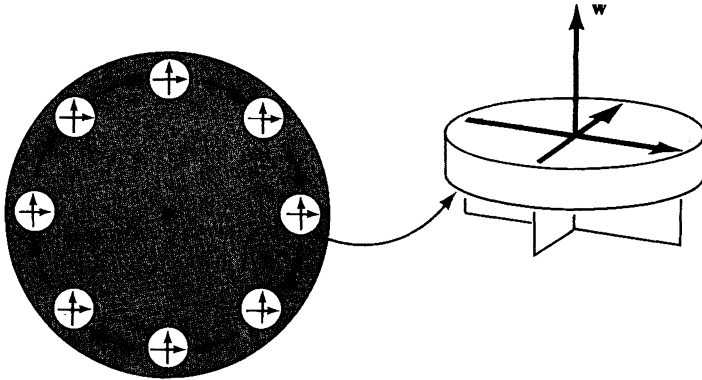


Figura 3.4.2 El campo de velocidad $\mathbf{V}(x, y, z) = (yi - xj)/(x^2 + y^2)$ es irrotacional; una pequeña rueda con aspas moviéndose en el fluido no girará alrededor de su eje w .

EJEMPLO 3 Verificar que el campo vectorial del ejemplo 5, sección 3.3, es irrotacional en cada punto $(x, y) \neq (0, 0)$.

SOLUCIÓN El rotacional es

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{V} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{y}{x^2 + y^2} & \frac{-x}{x^2 + y^2} & 0 \end{vmatrix} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{-(x^2 + y^2) + 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] \mathbf{k} \\ &= 0. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Sea $\mathbf{V}(x, y, z) = yi - xj$. Mostrar que $\mathbf{V}$ no es un campo gradiente.

SOLUCIÓN Si $\mathbf{V}$ fuera un campo gradiente, entonces por el teorema 1 tendríamos la ecuación $\text{rot } \mathbf{V} = 0$. Pero

$$\text{rot } \mathbf{V} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & -x & 0 \end{vmatrix} = -2\mathbf{k} \neq 0. \quad \blacktriangle$$

Las líneas de flujo para el campo vectorial en el ejemplo 4, así como para el del ejemplo 3, son círculos alrededor del origen en el plano xy , pero este campo de velocidad tiene rotación. En dicho flujo, una pequeña rueda con aspas gira una vez, conforme circula alrededor del origen (figura 3.4.3).

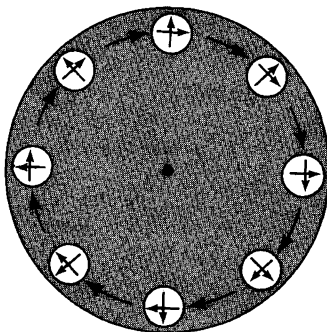


Figura 3.4.3 El campo de velocidad $\mathbf{V}(x, y, z) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ es rotacional; una pequeña rueda con aspas moviéndose en el fluido girará alrededor de su eje w (ver la figura 3.4.2).

Otra operación básica es la *divergencia*, definida como sigue:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}. \quad (3)$$

En notación de operador, $\operatorname{div} \mathbf{F}$ es el producto punto de ∇ y $\mathbf{F}$. Nótese que $\nabla \times \mathbf{F}$ es un *campo vectorial*, mientras que $\nabla \cdot \mathbf{F}: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, de modo que $\nabla \cdot \mathbf{F}$ es un *campo escalar*. Leemos $\nabla \cdot \mathbf{F}$ como “divergencia de $\mathbf{F}$ ”.

El significado completo de la divergencia se da en el suplemento a esta sección y también se presenta en conexión con el teorema de Gauss en el capítulo 8, pero podemos ver aquí parte de su significado físico. Si imaginamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un gas (o fluido), entonces $\operatorname{div} \mathbf{F}$ representa la tasa de expansión por unidad de volumen del gas (o fluido). Por ejemplo, si $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, entonces $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$; esto significa que el gas se está expandiendo a la tasa de 3 unidades cúbicas por unidad de volumen por unidad de tiempo. Esto es razonable, pues en este caso $\mathbf{F}$ es un vector radial hacia afuera, y conforme el gas se mueve hacia afuera a lo largo de las líneas de flujo, se expande. (Ver la sección 3.3 para un estudio de las líneas de flujo.) Si $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$ significa que el gas se comprime.

A continuación se presenta una relación básica entre las operaciones de divergencia y rotacional.

TEOREMA 2 Para cualquier campo vectorial $\mathbf{F}$ de clase C^2 ,

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0;$$

esto es, la divergencia de cualquier rotacional es cero.

Como con el teorema 1, la demostración se basa en la igualdad de las derivadas parciales mixtas. El estudiante deberá escribir los detalles.

Hemos visto que $\nabla \times \mathbf{F}$ está relacionado con las rotaciones y $\nabla \cdot \mathbf{F}$ está relacionado con compresiones y expansiones. Esto conduce a la siguiente terminología. Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, decimos que $\mathbf{F}$ es *incompresible*, y decimos que $\mathbf{F}$ es *irrotacional* si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

EJEMPLO 5 Calcular la divergencia de

$$\mathbf{F} = x^2 y \mathbf{i} + z \mathbf{j} + xyz \mathbf{k}.$$

SOLUCIÓN

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial y}(z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz) = 2xy + 0 + xy = 3xy. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 6 Del teorema 2 concluimos que $\mathbf{F}$ en el ejemplo 5 no puede ser el rotacional de otro campo vectorial, pues tendría divergencia cero. $\blacktriangle$

El *operador de Laplace* ∇^2 , que opera sobre funciones f , está definido como sigue:

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Si $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$ es un campo vectorial C^2 , también podemos definir $\nabla^2 \mathbf{F}$ en términos de componentes:

$$\nabla^2 \mathbf{F} = \nabla^2 F_1 \mathbf{i} + \nabla^2 F_2 \mathbf{j} + \nabla^2 F_3 \mathbf{k}.$$

Como se señaló en la sección 2.6, este operador juega un papel importante en muchas leyes físicas. Continuaremos este estudio en el capítulo 8.

Suplemento de la sección 3.4 Geometría de la divergencia

Estudiaremos ahora con más detalle el significado de la divergencia. Este análisis depende del concepto de flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ de un campo vectorial $\mathbf{F}$ dado al final de la sección 3.3. Ver los ejercicios del 11 al 13 para el correspondiente estudio de rotacional.

Fijar un punto $\mathbf{x}$ y considerar los tres vectores de la base usual $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ saliendo de $\mathbf{x}$. Sea $\varepsilon > 0$ un número pequeño y considerar los vectores de la base $\mathbf{v}_1 = \varepsilon \mathbf{i}$, $\mathbf{v}_2 = \varepsilon \mathbf{j}$ y $\mathbf{v}_3 = \varepsilon \mathbf{k}$, que salen también de $\mathbf{x}$. Estos vectores generan un paralelepípedo $P(0)$. Conforme el tiempo crece o decrece, el flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ transforma $P(0)$ en algún objeto. Para un tiempo fijo, ϕ es una función diferenciable de $\mathbf{x}$ (esto es, ϕ es una función diferenciable de $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$). Cuando ε es pequeño, la imagen de $P(0)$ bajo ϕ se puede aproximar por medio de su imagen bajo la derivada de ϕ con respecto a $\mathbf{x}$.